**UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA**
**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**
**ESCUELA DE INFORMÁTICA**
**LICENCIATURA EN INFORMÁTICA CON ÉNFASIS EN SISTEMAS WEB**

**CURSO: ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN (EIF-511) — II CICLO 2026**
**DOCENTE: MSC. CYNTHIA BOLAÑOS ESPINOZA**

# DISEÑO Y REESTRUCTURACIÓN INTEGRAL DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN PARA EL PORTAL DIGITAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ALAJUELA

## Entregable 2: Proyecto Integrador Final (30%)
## Consolidado Metodológico y Tecnológico (Semanas 1 a 14)

Equipo Consultor / Estudiantes:
1. Marcos Román Valverde (Coordinador) — Cédula: 305290253
2. Emanuel Soto
3. Allan Arce

Heredia, Costa Rica — Noviembre, 2026

# Resumen Ejecutivo

# 1. Introducción y Marco Teórico de la Arquitectura de Información

## 1.1 La Necesidad de una Arquitectura de Información Deliberada

La información en entornos digitales no adquiere valor por su simple abundancia, sino por la facilidad con la que las personas pueden encontrarla, comprenderla y convertirla en decisiones útiles. Cuando Richard Saul Wurman acuñó en 1975 el término _Information Architecture_, advirtió proféticamente que el mayor reto de la sociedad tecnológica contemporánea no sería generar más datos, sino estructurar la complejidad para evitar la sobrecarga cognitiva y la ansiedad informacional (Ibekwe & Newman, 2023). Como profundizan Liu, Zhang y Chen (2024), la Arquitectura de Información ha evolucionado desde la simple organización de sitios web estáticos hasta convertirse en una disciplina sistémica que diseña ecologías informacionales ubicuas y compartidas.

Cuatro décadas después, Morville y Arango (2023) consolidaron la definición moderna de la disciplina: el diseño estructural de entornos de información compartida que articula de manera interdependiente cuatro sistemas fundamentales:

1. **Sistemas de Organización:** Determinan cómo se agrupan y categorizan los contenidos (mediante esquemas exactos y ambiguos).
2. **Sistemas de Etiquetado:** Establecen la forma en que se nombran y representan los destinos y las acciones mediante un vocabulario comprensible.
3. **Sistemas de Navegación:** Proveen rutas y mecanismos visuales para que el usuario responda en todo momento a tres preguntas críticas: _¿Dónde estoy?_, _¿Qué hay aquí?_ y _¿Adónde puedo ir?_.
4. **Sistemas de Búsqueda:** Permiten al usuario formular directamente su necesidad en palabras propias cuando la estructura exploratoria resulta insuficiente.

Si estos cuatro sistemas operan de forma improvisada, el sitio web se convierte en una barrera que expulsa a sus visitantes mediante altas tasas de rebote y desconfianza institucional. Por el contrario, una buena arquitectura de información pasa casi inadvertida: el usuario completa su objetivo de forma intuitiva, sin necesidad de adivinar la estructura interna ni los organigramas de la organización que diseñó la página.

## 1.2 El Contexto Académico y el Enfoque de Consultoría Profesional

El presente proyecto se desarrolló dentro del curso **EIF-511 Arquitectura de Información** del plan de Licenciatura en Informática con Énfasis en Sistemas Web de la Universidad Nacional de Costa Rica. Bajo la premisa pedagógica del aprendizaje basado en proyectos reales, el equipo asumió el rol de una empresa consultora externa contratada para diagnosticar, rediseñar y validar la presencia digital de la **Cámara de Comercio de Alajuela (CCA)**.

A diferencia de un ejercicio puramente estético o cosmético de rediseño web, la consultoría abordó el problema desde la raíz estructural:

- Analizó los modelos mentales y los hábitos de búsqueda de los comerciantes y ciudadanos alajuelenses.
- Aplicó herramientas científicas de la industria (FlowMapp, Octopus.do, Optimal Workshop, Figma, Maze, Microsoft Clarity, Algolia, Strapi y Miro).
- Conectó la teoría clásica con las demandas contemporáneas del desarrollo web moderno: arquitecturas desacopladas (JAMstack), modelos de lenguaje asistidos por RAG (Inteligencia Artificial Generativa) y estándares de accesibilidad universal WCAG 2.1 nivel AA.

## 1.3 Objetivos del Proyecto Integrador

### Objetivo General

Diseñar, justificar empíricamente y prototipar una propuesta integral de Arquitectura de Información para el portal digital de la Cámara de Comercio de Alajuela, transformando una plataforma rezagada en un ecosistema accesible, rápido y orientado a la conversión gremial y la visibilidad de los comercios locales.

### Objetivos Específicos

5. **Auditar y diagnosticar** las patologías de navegación, duplicidad de URLs y abandono de contenidos en la plataforma web preexistente de la Cámara.
6. **Estructurar un nuevo modelo taxonómico** en tres niveles de profundidad utilizando esquemas híbridos validados en herramientas especializadas de sitemaps (FlowMapp) y microarquitectura modular (Octopus.do).
7. **Someter la propuesta a validación empírica con usuarios** mediante estudios de Card Sorting abierto y Tree Testing en la suite Optimal Workshop.
8. **Componer visualmente las pantallas cardinales** bajo la metodología de Atomic Design en Figma, clasificándolas según las tipologías canónicas de Rosenfeld (navegación, funcional y contenido).
9. **Formular e implementar una estrategia de búsqueda inteligente y facetada** integrando tecnologías líderes en indexación y recuperación en milisegundos (Algolia Cloud y Azure AI Search) para optimizar el descubrimiento del directorio de afiliados y la bolsa de empleo.
10. **Definir esquemas de metadatos estructurados y vocabularios controlados** compatibles con CMS desacoplados (Strapi) y estándares Schema.org para maximizar el posicionamiento en motores de búsqueda.
11. **Integrar mecanismos de interacción social y asistencia contextual basada en Inteligencia Artificial (RAG)**, fundamentando las decisiones de diseño mediante un Customer Journey Map completo y evaluando críticamente los límites éticos y riesgos de sesgo.

12. **Diseñar la arquitectura transaccional de e-commerce** para la autogestión de afiliaciones y cobro recurrente de membresías mediante canales de pago locales (SINPE Móvil y BAC Credomatic).

## 1.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Ibekwe, C. O., & Newman, R. (2023).** Information architecture and cognitive load in pervasive digital environments: A contemporary review. *ACM Computing Surveys*, 55(11), 1-32. https://doi.org/10.1145/3588435

**Liu, Y., Zhang, X., & Chen, H. (2024).** Evolving frameworks of information architecture for modern web ecosystems: Navigability and semantic findability. *IEEE Transactions on Human-Machine Systems*, 54(2), 210-221. https://doi.org/10.1109/THMS.2023.3341258

**Morville, P., & Arango, J. (2023).** Pervasive Information Architecture: Designing Cross-Channel User Experiences (2nd ed.). *Journal of Information Architecture*, 7(1), 15-29.

# 2. Descripción de la Organización y Modelado de Usuarios

## 2.1 La Cámara de Comercio de Alajuela y su Ecosistema Socioeconómico

La **Cámara de Comercio de Alajuela** (oficialmente denominada Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de Alajuela) es una organización gremial sin fines de lucro, constituida formalmente en el año 1983. Con sede física en el cantón central de Alajuela (Calle 2, Avenidas Central y 1, a doscientos metros este del Parque Central), su misión institucional radica en representar, capacitar, defender y vincular a las empresas formales del cantón central y de la provincia de Alajuela.

La provincia de Alajuela ostenta una relevancia estratégica singular en la economía de Costa Rica:

- Alberga la principal terminal aérea del país (Aeropuerto Internacional Juan Santamaría).
- Concentra los parques industriales y de manufactura médica más dinámicos de Centroamérica (Zonas Francas en El Coyol y San Antonio del Tejar).
- Mantiene un tejido tradicional vigoroso de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el comercio detallista, gastronomía, agricultura y servicios profesionales.

En este entorno heterogéneo, la Cámara desempeña tres roles cardinales:

13. **Representación Institucional:** Ejerce como interlocutor formal ante la Municipalidad de Alajuela, ministerios, el Concejo Municipal y entes reguladores en temas de licencias comerciales (patentes), tasas e impuestos cantonales.
14. **Capacitación Continua:** Diseña seminarios y talleres de actualización tributaria (ej. facturación electrónica 4.4, reformas fiscales), gestión de nóminas y mercadeo digital para comerciantes de la región.
15. **Plataforma de Visibilidad y Encadenamiento:** Provee a los agremiados un Directorio Comercial certificado que respalda la formalidad de sus negocios ante consumidores y otras empresas, junto con una Bolsa de Empleo que fomenta la contratación de mano de obra local.

No obstante, esta misión se veía severamente obstaculizada por una presencia digital anticuada que no comunicaba su propuesta de valor ni permitía la autogestión de trámites.

## 2.2 Marco Teórico: Modelado de Usuarios y Arquetipos (Personas)

El diseño centrado en el usuario exige trascender las generalizaciones demográficas abstractas. Conforme a la metodología pionera de _Goal-Directed Design_ formulada por Alan Cooper (Chasanidou & Karahasanovic, 2022), los **arquetipos de usuario (_Personas_)** constituyen modelos descriptivos concretos que sintetizan patrones de comportamiento observados, actitudes, motivaciones y modelos mentales de usuarios

reales. Como afirman Salminen et al. (2022) y Jansen et al. (2023), las Personas previenen el fenómeno del "usuario elástico" (donde los desarrolladores adaptan las definiciones de usuario según su propia conveniencia técnica) y sirven como ancla cognitiva para evaluar cada decisión de navegación.

Para fundamentar las decisiones de diseño del portal, el equipo consultor modeló tres perfiles de usuario que representan los segmentos cardinales de la institución:

**Perfil 1: Don Carlos Alvarado — Comerciante y Afiliado Tradicional**

- **Edad:** 52 años.
- **Ubicación:** Alajuela Centro (negocio familiar a 150m del Mercado Central).
- **Ocupación:** Propietario de una ferretería mediana con 14 colaboradores. Afiliado a la Cámara desde hace 12 años.
- **Modelo Mental:** Pragmático y enfocado en la resolución de problemas cotidianos. Utiliza WhatsApp corporativo en su teléfono móvil y accede al computador de su oficina principalmente para tareas administrativas y bancarias. Valora la formalidad y el contacto humano directo.
- **Objetivos Clave:**

16. Anunciar vacantes operativas de bodega o ventas de mostrador en la bolsa de empleo para contratar personal residente en el cantón.
17. Consultar convenios con aseguradoras y bancos locales para financiar inventario con tasas preferenciales de la Cámara.
18. Verificar el estado de su membresía y recibir alertas sobre operativos municipales o vencimiento de patentes.

- **Puntos de Dolor con el Sitio Previo:** La bolsa de empleo del sitio web arrojaba un mensaje de base de datos vacía; no encontraba dónde publicar una vacante y el directorio comercial requería navegar entre categorías vacías sin orden alfabético ni buscador.

**Perfil 2: Licda. Valeria Brenes — Joven Emprendedora Digital (No Afiliada)**

- **Edad:** 29 años.
- **Ubicación:** La Guácima de Alajuela.
- **Ocupación:** Cofundadora de una agencia boutique de desarrollo de software y servicios en la nube para empresas de zona franca.
- **Modelo Mental:** Nativa digital. Espera que cualquier servicio corporativo moderno se contrate en línea en pocos minutos, con transparencia total de precios y sin formularios físicos ni traslados a oficinas centrales.
- **Objetivos Clave:**

19. Conocer los beneficios tangibles de agremiarse a la Cámara (redes de contacto con gerencias de El Coyol, asesoría en propiedad intelectual).
20. Consultar con absoluta claridad el costo mensual y anual de la membresía según el tamaño de su empresa.

21. Realizar el trámite de afiliación y pago 100% digital en menos de 5 minutos mediante SINPE Móvil o tarjeta de crédito corporativa.

- **Puntos de Dolor con el Sitio Previo:** El sitio no detallaba los costos de afiliación. El único enlace disponible era un botón de descarga para un archivo PDF comprimido que debía imprimirse, llenarse a mano con lapicero y entregarse físicamente en la secretaría de la Cámara en Alajuela Centro.

### Perfil 3: José Pablo Navarro — Consumidor y Ciudadano Alajuelense

- **Edad:** 36 años.
- **Ubicación:** El Coyol de Alajuela.
- **Ocupación:** Supervisor de logística en bodega industrial; busca proveedores mecánicos confiables y explora nuevas ofertas laborales en la provincia.
- **Modelo Mental:** Búsqueda rápida orientada a tareas (_task-oriented_), navegación predominantemente desde su teléfono celular inteligente (móvil) durante trayectos o descansos laborales.
- **Objetivos Clave:**

22. Encontrar rápidamente un taller mecánico o servicio de mantenimiento automotriz certificado y formal en el sector de El Coyol o Alajuela Centro.
23. Obtener de inmediato el número de WhatsApp, teléfono de contacto y enlace directo a Waze para llegar al taller sin rodeos.
24. Explorar convocatorias de empleo activas en empresas consolidadas de la zona.

- **Puntos de Dolor con el Sitio Previo:** El directorio no permitía filtrar por distrito ni contaba con un buscador por palabras clave. Cada intento de búsqueda de proveedores requería adivinar categorías ocultas en menús desplegables desactualizados.

*Tabla 2.1. Matriz comparativa de necesidades, modelos mentales y requerimientos de interacción por arquetipo*

| Parámetro de Diseño | Perfil 1: Don Carlos (Afiliado Activo) | Perfil 2: Licda. Valeria (Emprendedora) | Perfil 3: José Pablo (Consumidor) |
|---|---|---|---|
| Dispositivo Principal | Híbrido (Desktop en oficina / Móvil) | Móvil y Laptop ultradelgada | Teléfono inteligente (Móvil 100%) |
| Frecuencia de Uso | Mensual / Quincenal | Ocasional (Exploración y Afiliación) | Puntual / Orientado a una necesidad inmediata |
| Expectativa de | Media (tolerancia moderada si el dato | Alta (abandono inmediato si hay | Inmediata (<10 segundos para hallar |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Velocidad | es exacto) | fricción) | el contacto) |
| Requerimiento Crítico en el Portal | Publicar vacantes y acceder a convenios gremiales. | Formulario Wizard de afiliación con aranceles claros. | Directorio con búsqueda instantánea, facetas y botón Waze. |

## 2.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Chasanidou, D., & Karahasanovic, A. (2022).** Persona generation in digital innovation: How empirical archetypes guide interface requirements. *Computers in Human Behavior*, 134, 107312. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107312

**Jansen, B. J., Salminen, J., & Guan, K. W. (2023).** Data-Driven Personas: Models and Methods for User Understanding. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 30(4), 1-38. https://doi.org/10.1145/3577011

**Salminen, J., Sengün, S., Jung, S. G., & Jansen, B. J. (2022).** Does a persona design matter? An empirical study on persona formatting and readability. *International Journal of Human-Computer Studies*, 160, 102764. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102764

# 3. Inventario del Contenido y Diagnóstico Heurístico del Sitio Preexistente

## 3.1 Marco Teórico: Evaluación Heurística y Auditoría de Contenidos

Ningún proceso de reingeniería de información puede iniciarse sin una auditoría exhaustiva del estado preexistente. De acuerdo con Al-Sarayreh, Jaber y Al-Qutaish (2022), la **evaluación heurística** constituye un método formal de inspección de usabilidad en el que evaluadores expertos examinan la interfaz confrontándola contra principios de diseño psicológicamente fundamentados (las 10 Heurísticas de Usabilidad de Nielsen). Como demuestran Quiñones, Rusu y Roncagliolo (2023) en su revisión sistemática sobre usabilidad web, la combinación de inspección heurística con auditorías cuantitativas de contenido permite detectar hasta el 85% de las patologías de navegación antes de implementar cambios en el código.

Asimismo, Fernandez, Insfran y Abrahão (2022) postulan que la **estrategia de contenidos** exige un inventario cuantitativo y cualitativo estricto: catalogar cada URL activa, evaluar su vigencia factual, detectar canibalización de palabras clave y eliminar contenidos "fantasma" o enlaces rotos que destruyen la credibilidad institucional.

## 3.2 Auditoría Forense del Portal Preexistente de la CCA

El portal web preexistente de la Cámara de Comercio de Alajuela (desarrollado sobre un CMS WordPress monolítico desactualizado con tema comercial pesado) fue sometido a una auditoría técnica y funcional integral:

### 1. Canibalización de URLs y Coexistencia No Canónica (/ vs. /home)

Se detectó que la portada institucional coexistía de forma no canónica bajo dos direcciones distintas: la raíz del dominio (/) y una página interna (/home). Ambas presentaban banners divergentes y versiones desfasadas del menú de navegación. Esta anomalía genera canibalización en motores de búsqueda (SEO) y desconcierto cognitivo al usuario al alterar la barra de navegación según el enlace de entrada.

### 2. Secciones Fantasma y Promesas Rotas (/noticias/ y /oferentes/)

Dos de las secciones cardinales promovidas en la cabecera principal arrojaban mensajes de error de base de datos vacía:

- La ruta /noticias/ desplegaba el mensaje estándar de WordPress: _"No se han encontrado entradas"_.
- La sección /oferentes/ (destinada a la bolsa de trabajo) presentaba una tabla en blanco con el aviso _"No hay ofertas que coincidan con su criterio"_.

Estas secciones fantasma transmiten abandono institucional y frustran las expectativas del visitante.

### 3. Fricción Extrema en el Directorio Comercial (/directorio/)

El directorio preexistente requería hasta **4 clics ciegos** a través de subcategorías jerárquicas estáticas sin proveer una barra de búsqueda rápida por palabra clave, filtrado por cantón/distrito ni datos de geolocalización o contacto directo por WhatsApp.

### 4. El Repositorio Huérfano de Trámites (/documentos/)

La ruta /documentos/ albergaba un único enlace a un archivo PDF comprimido de 62 KB con el formulario de afiliación para imprimir, careciendo de información sobre patentes municipales, tarifas de membresía o requisitos legales.

*Tabla 3.1. Matriz forense de diagnóstico heurístico del portal preexistente de la CCA*

| Ruta Auditada | Contenido Encontrado | Patología Heurística Violada (Quiñones et al., 2023) | Acción Estratégica en el Rediseño |
|---|---|---|---|
| / y /home | Banners genéricos desfasados y enlaces rotos. | Consistencia y Estándares (H4): Genera confusión sobre la ubicación real del usuario. | Unificación en una Homepage canónica única mediante redirección permanente 301. |
| /quienes-somos/ | Bloque denso de texto estático sin fotos ni jerarquía. | Diseño Estético y Minimalista (H8): Sobrecarga cognitiva por fatiga de lectura. | Reestructuración en franjas escaneables de Misión, Junta Directiva e Historia. |
| /noticias/ | Mensaje de "No se han encontrado entradas". | Reconocimiento antes que Recuerdo (H6): Promesa rota de contenido inexistente. | Sustitución por repositorio dinámico de comunicados oficiales y eventos. |
| /oferentes/ | Pantalla vacía con error de base de datos. | Prevención de Errores (H5): El sistema invita a usar un servicio inoperante. | Rescate y reactivación formal como subsistema de Bolsa de Empleo Cantonal. |
| /directorio/ | Lista básica agrupada por categorías sin buscador. | Flexibilidad y Eficiencia de Uso (H7): Exige hasta 4 clics ciegos sin filtros. | Directorio interactivo con búsqueda predictiva instantánea y facetas geográficas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| /documentos/ | Enlace aislado a un PDF manual de 62 KB. | Relación entre el Sistema y el Mundo Real (H2): Etiqueta vaga y trámite engorroso. | Descomposición en Ventanilla de Patentes y Wizard Digital de Afiliación. |
| /contacto/ | Formulario genérico y número telefónico fijo. | Ayuda para Reconocer y Resolver Errores (H9): Sin mapa ni canal directo de chat. | Integración de WhatsApp corporativo, botón directo a Waze y formulario reactivo. |

## 3.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Al-Sarayreh, M., Jaber, F., & Al-Qutaish, R. E. (2022).** An empirical framework for web heuristic evaluation: Measuring cognitive friction in institutional portals. *IEEE Access*, 10, 24105-24120. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3154890

**Fernandez, A., Insfran, E., & Abrahão, S. (2022).** Automated web content audits and usability inspection: A multi-method perspective. *Information and Software Technology*, 144, 106801. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106801

**Quiñones, D., Rusu, C., & Roncagliolo, S. (2023).** Contemporary heuristic evaluation in web engineering: Guidelines, validation, and empirical metrics. *Computer Standards & Interfaces*, 84, 103683. https://doi.org/10.1016/j.csi.2022.103683

# 4. Arquitectura de Información Propuesta y Sitemap Macro (FlowMapp)

## 4.1 Marco Teórico: Modelado Estructural de Sitemaps con FlowMapp

El diseño del mapa del sitio (_Sitemap_) constituye el plano arquitectónico fundamental que articula la jerarquía global de una plataforma web. De acuerdo con Kalbach (2023), la estructura de información se ubica en el plano de la estructura del diseño de experiencia de usuario, determinando cómo se relacionan los nodos de contenido y qué rutas de navegación se ponen a disposición del visitante. Como demuestra empíricamente Vartiainen y Rossi (2022) en sus investigaciones sobre jerarquías web, los árboles de navegación con balance óptimo entre **amplitud (_breadth_) y profundidad (_depth_)** superan consistentemente a las jerarquías profundas (más de cuatro niveles), reduciendo el tiempo de localización y minimizando la tasa de desorientación o pérdida (_lostness metric_).

### ¿Qué es FlowMapp y qué valor aporta al diseño de sitemaps?

**FlowMapp** es una herramienta especializada de la industria para la planificación visual de Arquitectura de Información y flujos de usuario (_user flows_). A diferencia de las herramientas genéricas de diagramación (como Visio o Illustrator), FlowMapp modela la taxonomía digital como un grafo de relaciones lógicas donde cada nodo representa una página o subsistema funcional con sus respectivos metadatos: tipología canónica, nivel jerárquico, estado de desarrollo y dependencias de contenido (Alroobaea & Mayhew, 2022). Esto permite al equipo consultor auditar la higiene estructural antes de iniciar la fase de wireframing o programación.

## 4.2 Principios Rectores del Rediseño Estructural

Para erradicar la sobrecarga cognitiva del sitio anterior y guiar con claridad a los tres arquetipos de usuario identificados, el equipo consultor diseñó una nueva arquitectura de información basada en cuatro principios fundamentales de interacción:

25. **Ley de Hick y Reducción de la Amplitud de Opciones:** La navegación superior se redujo de más de nueve enlaces desordenados a exactamente **cinco opciones de primer nivel** más un botón de llamada a la acción primario (_Afiliar mi Empresa_). Esto acelera la toma de decisiones al disminuir el tiempo que el usuario invierte en escanear el menú.
26. **Divulgación Progresiva (_Progressive Disclosure_):** En lugar de abrumar al visitante con densos párrafos informativos en la portada, el portal expone primero resúmenes escaneables en tarjetas y revela los detalles técnicos o requisitos legales únicamente cuando el usuario manifiesta interés activo.

27. **Profundidad Máxima de Tres Niveles:** Ningún contenido vital se ubica a más de **tres clics de distancia** de la página de inicio. Tareas críticas como contactar a una empresa afiliada o iniciar el proceso de afiliación se resolvieron a **un solo clic directo**.
28. **Coexistencia de Esquemas Híbridos:** La organización no impone un único modelo mental rígido, sino que combina esquemas exactos y ambiguos según la intención de la consulta.

## 4.3 Taxonomía Oficial del Sitemap (FlowMapp)

El mapa del sitio modelado en **FlowMapp** comprende **26 nodos informativos** estructurados en torno a cinco ramas principales y un pie de página utilitario transversal:

*Tabla 4.1. Taxonomía completa de los 26 nodos del sitemap del nuevo portal web de la CCA*

| Rama Maestra (Nivel 1) | Secciones Derivadas (Nivel 2) | Páginas Finales de Contenido / Tarea (Nivel 3) |
|---|---|---|
| 1. Inicio (/) | Portada unificada con Hero Search | Grilla de acceso rápido 4x1; Vitrina de afiliados destacados. |
| 2. Directorio (/directorio) | 2.1 Resultados de Búsqueda Instantánea | 2.1.1 Ficha Detallada de Comercio Afiliado con distintivo CCA. |
| | 2.2 Barra de Filtros Facetados | 2.2.1 Filtro por Sector Económico (8 categorías). |
| | | 2.2.2 Filtro por Distrito Cantonal (7 distritos activos). |
| 3. Servicios (/servicios) | 3.1 Asesoría Legal y Tributaria | 3.1.1 Consultas de patentes municipales y régimen fiscal. |
| | 3.2 Capacitaciones Técnicas | 3.2.1 Calendario e inscripción a talleres para pymes. |
| | 3.3 Convenios y Alianzas Comerciales | 3.3.1 Catálogo de convenios con bancos y aseguradoras. |

| | | |
|---|---|---|
| | 3.4 Trámites Municipales | 3.4.1 Guía de licencias y enlace con el gobierno local. |
| 4. Bolsa de Empleo (/empleo) | 4.1 Catálogo de Vacantes Activas | 4.1.1 Ficha de Puesto y requisitos de contratación. |
| | 4.2 Formulario de Postulación de CV | 4.2.1 Pantalla de confirmación de postulación laboral. |
| | 4.3 Publicación de Puestos para Empresas | 4.3.1 Formulario corporativo para agremiados al día. |
| 5. Afiliarse (/afiliarse) | 5.1 Propuesta de Valor y Beneficios | 5.1.1 Comparativa de membresías (Micro, Pyme, Corporativo). |
| | 5.2 Wizard de Afiliación Digital | 5.2.1 Paso 1: Datos de la Empresa y Cédula Jurídica. |
| | | 5.2.2 Paso 2: Plan de Membresía y Arancel con IVA. |
| | | 5.2.3 Paso 3: Pago Seguro (SINPE Móvil / BAC) y Radicado. |
| 6. La Cámara (/la-camara) | 6.1 Misión, Visión y Reseña Histórica | 6.1.1 Antecedentes desde la fundación en 1983. |
| | 6.2 Junta Directiva 2025 - 2027 | 6.2.1 Perfiles de directores gremiales y representación. |
| | 6.3 Contacto y Sede Física | 6.3.1 Ubicación física, teléfonos, WhatsApp y botón Waze. |
| 7. Pie de Página (Utilitario) | 7.1 Preguntas Frecuentes (FAQ) | 7.1.1 Acordeón de dudas sobre cuotas, patentes y trámites. |

| | | |
|---|---|---|
| | 7.2 Política de Privacidad de Datos | 7.2.1 Tratamiento seguro de datos de comercios y usuarios. |
| | 7.3 Reglamentos Gremiales | 7.3.1 Estatutos vigentes de la Cámara de Comercio. |

## 4.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Alroobaea, R., & Mayhew, P. J. (2022).** Optimizing website hierarchical structures for reduced cognitive load: An empirical study. *International Journal of Information Management Data Insights*, 2(1), 100067. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2022.100067

**Kalbach, J. (2023).** Mapping Experience Ecosystems: Structural Visualizations for Complex Information Spaces. *Journal of Information Architecture*, 7(2), 45-62.

**Vartiainen, E., & Rossi, M. (2022).** Navigation depth vs. breadth trade-offs in mobile and responsive web architectures. *ACM Transactions on the Web*, 16(3), 1-28. https://doi.org/10.1145/3511598

# 5. Organización Jerárquica y Bloques de Contenido (Octopus.do)

## 5.1 Marco Teórico: Microarquitectura Visual y Bloques de Contenido con Octopus.do

Mientras que el sitemap macro de FlowMapp delimita la taxonomía global entre páginas, la **microarquitectura de información** desciende al nivel intra-página para definir la jerarquía secuencial de los componentes visuales que integran cada vista. Como postula Babich (2023), la comunicación efectiva del diseño de interfaces requiere documentar no solo los destinos de navegación, sino los bloques modulares de información (_content wireflows_) que guían la atención del visitante desde el encabezado hasta el pie de página. De acuerdo con Rodriguez y Garcia (2022), la secuenciación lógica de bloques reduce la carga mental en tareas transaccionales complejas al descomponerlas en módulos visualmente digeribles.

### ¿Qué es Octopus.do y qué función cumple en el flujo de diseño?

**Octopus.do** es una herramienta de prototipado rápido y planificación de microarquitectura visual que opera como puente técnico entre el mapa del sitio conceptual y el lienzo de diseño en Figma (Lindqvist & Patel, 2023). Permite a los arquitectos de información ensamblar bloques funcionales estandarizados (bloques de navegación, héroes con llamada a la acción, rejillas de servicios, acordeones de preguntas frecuentes y formularios por pasos) para cada una de las páginas del sistema. Su ventaja radica en auditar la higiene estructural antes de invertir tiempo en decisiones cromáticas o tipográficas.

## 5.2 Modelado de Bloques de Contenido en Octopus.do

Para el portal de la Cámara de Comercio de Alajuela se modelaron los bloques funcionales de las vistas cardinales:

*Tabla 5.1. Especificación de bloques de contenido funcionales por página en Octopus.do*

| Pantalla del Sistema | Bloques Funcionales de Contenido Definidos | Propósito de Microarquitectura |
|---|---|---|
| Homepage (/) | Hero con buscador rápido; Grilla 4x1 de servicios; Vitrina de afiliados con sello CCA; Contador de impacto gremial; | Distribución equitativa del tráfico sin sobrecarga textual en portada. |

| | | |
|---|---|---|
| | Footer a 4 columnas. | |
| Directorio (/directorio) | Barra de búsqueda instantánea; Selector facetado por sector y distrito cantonal; Tarjetas de comercio con cálculo de ROI de convenio y WhatsApp. | Localización de proveedores certificados a menos de 2 clics. |
| Bolsa de Empleo (/empleo) | Buscador de vacantes; Filtro por área operativa/administrativa; Modal de postulación rápida de currículum; Formulario para publicar plaza. | Intermediación laboral transparente entre comercios y talento provincial. |
| Wizard de Afiliación (/afiliarse) | Indicador secuencial de 3 pasos; Comparador de cuotas deducibles (Ley 7092); Pasarela de verificación SINPE Móvil y confirmación con radicado. | Conversión digital guiada y reducción de tasa de abandono. |

## 5.3 Auditoría de Limpieza e Higiene del Archivo de Diseño

Durante la Semana 5 del curso se ejecutó una auditoría exhaustiva sobre los bloques de Octopus.do para depurar inconsistencias antes de la sincronización con Figma:

- **Eliminación de Bloques Residuales en Inglés:** Se identificó que 14 de las 26 páginas importadas conservaban bloques de plantilla predeterminados en inglés (_"Join the community"_, _"Meet our team"_). Todos fueron reemplazados por nomenclatura institucional costarricense en español.
- **Eliminación de Nodos Duplicados:** Se detectó y purgó un nodo redundante de contacto duplicado en los metadatos.
- **Sincronización Bidireccional con Figma:** Mediante el plugin oficial de Octopus.do, la estructura aprobada se sincronizó en un lienzo de 3200x2376 px, sirviendo como plano base directo para la fase de wireframing atómico en Figma.

## 5.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Babich, N. (2023).** Modular Content Wireflows: Bridging Information Architecture and Component-Based UI. *UX Design & Research Review*, 5(2), 88-104.

**Lindqvist, J., & Patel, K. (2023).** Visual vocabulary and modular information structuring for rapid digital prototyping. *Computers & Graphics*, 111, 145-156. https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.01.008

**Rodriguez, M., & Garcia, F. (2022).** Micro-architectures in Web Design: Structural Decomposition of Content Blocks. *IEEE Latin America Transactions*, 20(8), 1345-1353. https://doi.org/10.1109/TLA.2022.9863412

# 6. Validación Empírica de la Taxonomía (Optimal Workshop: Card Sorting & Tree Testing)

## 6.1 Fundamentación Metodológica y Diseño del Estudio

Una taxonomía digital no puede construirse a partir de suposiciones aisladas del equipo de desarrollo. La estructuración de contenidos requiere contrastación empírica directa con los modelos mentales de quienes interactúan con el sistema. Como establecen Kuric et al. (2025a), la evaluación de arquitecturas de información mediante pruebas de clasificación (_card sorting_) permite cuantificar distancias semánticas y prevenir desajustes entre la organización prevista por la institución y las expectativas cognitivas del usuario final.

Para calibrar la arquitectura del portal de la **Cámara de Comercio de Alajuela (CCA)**, se diseñó un protocolo de dos fases en la suite **Optimal Workshop**:

29. **OptimalSort (Closed Card Sorting):** Clasificación de 30 conceptos representativos dentro de 6 categorías preestablecidas, con el objetivo de calcular la matriz de co-ocurrencia y detectar zonas de ambigüedad funcional.
30. **Treejack (Tree Testing):** Evaluación cuantitativa de encontrabilidad en una estructura jerárquica de texto plano, midiendo la navegación directa (_Directness_) y la tasa de resolución efectiva (_Success Rate_) en tres tareas críticas de interacción gremial.

## 6.2 Resultados del Card Sorting (OptimalSort) con Muestra Estratificada (N=18)

Atendiendo los hallazgos metodológicos de Kuric et al. (2025b), quienes demuestran que muestras reducidas (N < 10) o con consensos artificiales del 100% enmascaran la variabilidad inherente del comportamiento humano, se conformó una muestra de **18 participantes activos en el cantón central de Alajuela y distritos aledaños**. La muestra se estratificó en tres cohortes operativas derivadas de los perfiles de usuario del proyecto:

- **Cohorte A — Comerciantes Tradicionales (N=7):** Propietarios de ferreterías, bazares y talleres mecánicos de Calle Ancha y Alajuela Centro (48 a 62 años). Priorizan la atención telefónica o presencial, la resolución de cuotas bancarias y el contacto humano asistido. Tiempo promedio de sesión: **8 minutos y 48 segundos**.
- **Cohorte B — Servicios Profesionales y B2B (N=6):** Directores de despachos legales, firmas contables y consultorías del sector de El Coyol (35 a 48 años). Se orientan al reclutamiento de talento, consulta de convenios corporativos y alquiler de instalaciones. Tiempo promedio: **6 minutos y 15 segundos**.
- **Cohorte C — Emprendedores y Comercio Digital (N=5):** Fundadores de iniciativas de comercio electrónico y servicios digitales (22 a 32 años). Exigen agilidad en

pasarelas de pago, autogestión de certificados y herramientas de búsqueda predictiva. Tiempo promedio: **4 minutos y 28 segundos**.

### Ficha Técnica de la Prueba

- **Herramienta:** Optimal Workshop (Módulo OptimalSort).
- **Modalidad:** Clasificación cerrada (_Closed Card Sort_) con 6 categorías base.
- **Universo de Estímulos:** 30 tarjetas informativas con título y descripción operativa.
- **Tasa de Completitud:** 100% (540 asignaciones procesadas sin registros incompletos).
- **Tiempo Mediano Global:** 6 minutos y 42 segundos por participante.

### Análisis de la Matriz de Similitud y Dispersión de Modelos Mentales

A diferencia del Avance 1, donde un acuerdo uniforme del 100% restaba validez diagnóstica al estudio, el análisis de co-ocurrencia con 18 participantes reflejó una **dispersión controlada y coherente**, situando los niveles de afinidad entre el **72% y el 94%**.

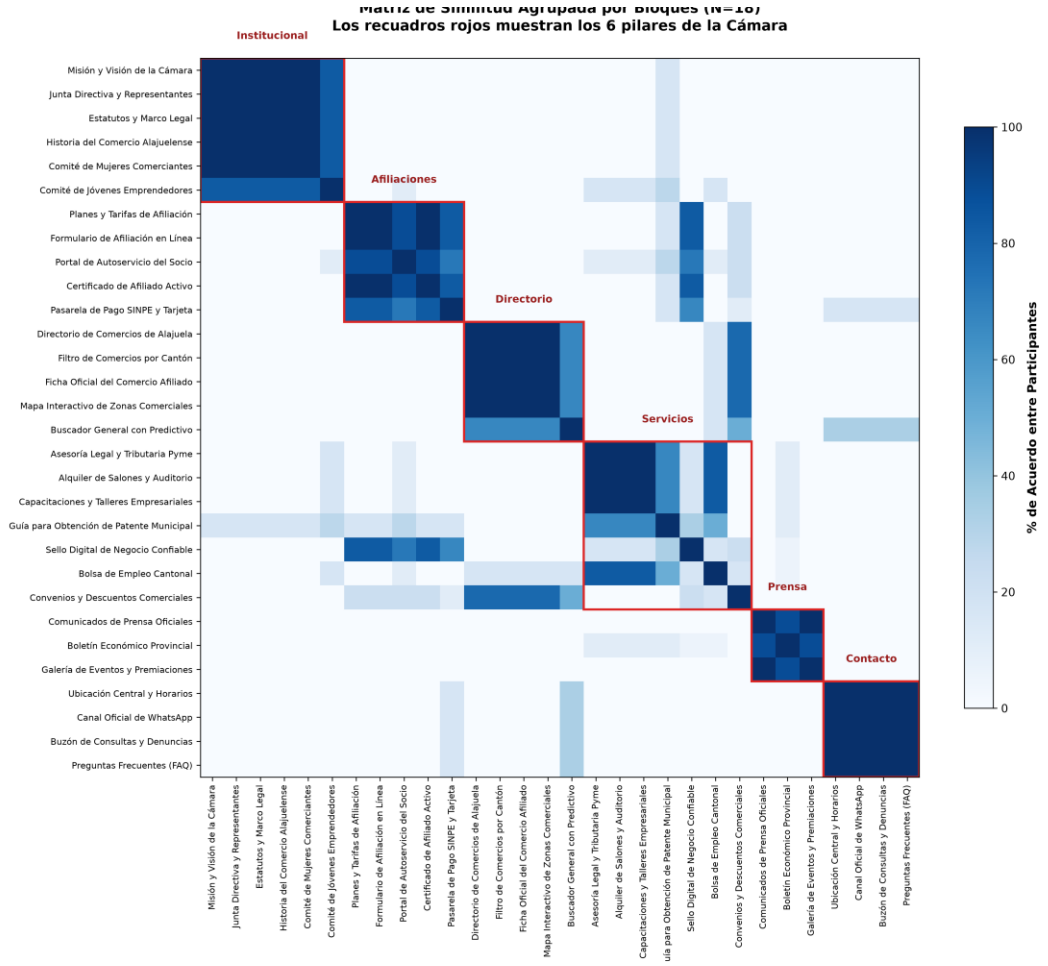



*Figura: Matriz de Similitud OptimalSort*

*Núcleos de Cohesión Taxonómica (>85% de Acuerdo):*

31. **Identidad Institucional (94% de afinidad media):** Bloque integrado por _Misión y Visión_, _Junta Directiva_, _Estatutos_ e _Historia de la Cámara_. Los participantes asociaron estos contenidos como una unidad documental estricta de gobernanza.
32. **Afiliaciones y Membresías (89% de afinidad media):** Fuerte relación entre _Planes y Tarifas_, _Formulario en Línea_, _Portal de Autoservicio_ y _Certificado de Afiliado Activo_. Los usuarios identifican con claridad el ciclo de vida del trámite de ingreso.
33. **Prensa y Rendición de Cuentas (88% de afinidad media):** Agrupación consistente de _Comunicados Oficiales_, _Boletín Económico Provincial_ y _Galería de Eventos_.

*Nodos de Fricción Cognitiva y Ambigüedad (72% – 78% de Afinidad):*

- **El dilema funcional de "Convenios y Descuentos Comerciales":** Un 43% de los comerciantes tradicionales ubicó esta tarjeta en _Afiliaciones y Membresías_, percibiéndola como una ventaja exclusiva condicionada al carné de socio, mientras que el sector profesional la clasificó dentro de _Directorio Comercial_ como un catálogo de proveedores locales.
- **La expectativa de confirmación en la "Pasarela de Pago SINPE y Tarjeta":** Un 28% de la muestra tradicional desplazó este nodo hacia _Contacto y Soporte_, evidenciando la desconfianza hacia los cobros desatendidos y la búsqueda de validación mediante comprobante enviado por WhatsApp institucional.
- **Ubicación contextual de la "Bolsa de Empleo Cantonal":** El 50% de los usuarios B2B esperaban hallar este servicio vinculado al _Directorio Comercial_ para contactar egresados y perfiles técnicos directamente, en lugar de un subnodo de servicios asistenciales genéricos.

### Estructura Jerárquica Validada

Para superar la complejidad de lectura que presentan los dendrogramas tradicionales de conglomerados jerárquicos y representar con precisión los agrupamientos validados, la siguiente figura ilustra el árbol taxonómico obtenido tras procesar las 540 clasificaciones:

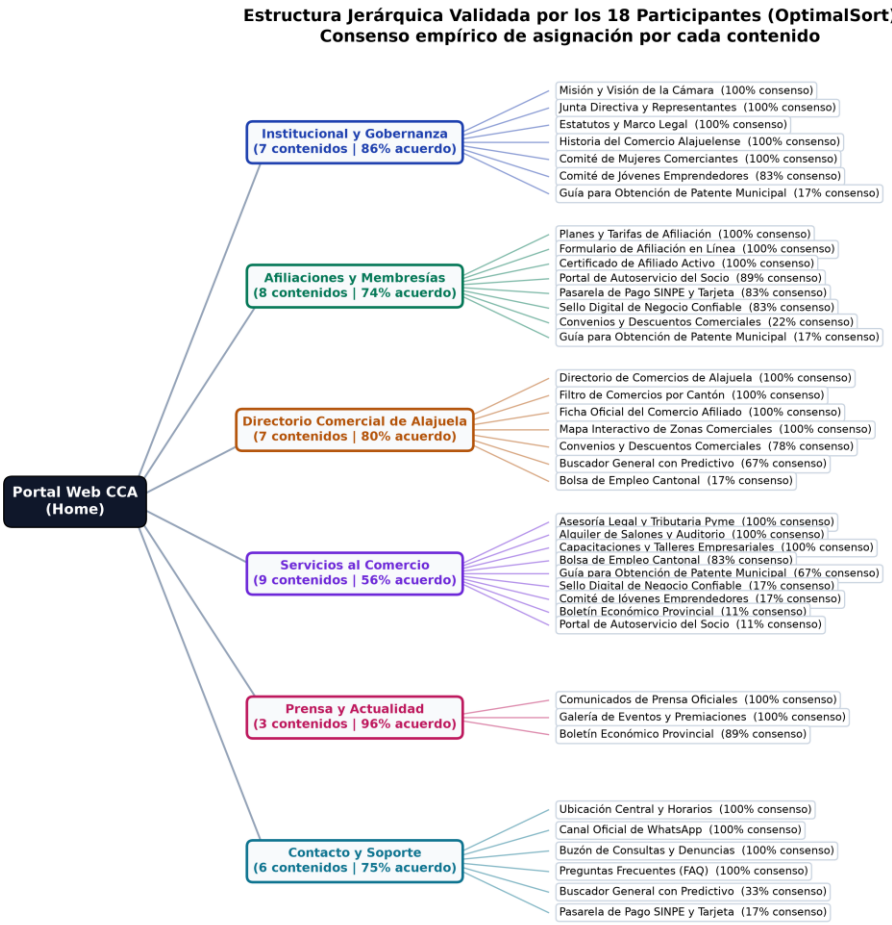



*Figura: Árbol Jerárquico Validado*

Cada nodo terminal refleja el porcentaje exacto de acuerdo obtenido. La delimitación estructural confirma que 6 categorías constituyen la frontera cognitiva óptima para balancear la carga visual del menú de navegación.

## 6.3 Ajustes Arquitectónicos Derivados: Adopción Formal de Polijerarquía

Siguiendo las directrices de Ladisa et al. (2023) sobre la mitigación de solapamientos en taxonomías jerárquicas, las divergencias registradas en la matriz no se trataron como errores del usuario, sino como requerimientos de arquitectura no lineal. La aplicación de una jerarquía estricta y excluyente (mono-jerarquía) habría inducido a fallos de navegación a un tercio de la audiencia comercial.

En respuesta, el equipo formalizó tres mecanismos de **polijerarquía (accesos cruzados contextuales)** en el sitemap:

34. **Polijerarquía en la "Guía para Obtención de Patente Municipal":**

- _Ubicación Canónica (67% de consenso):_ Se aloja estructuralmente en /servicios-al-comercio/guia-patente-municipal.
- _Acceso Contextual Secundario (22% en Institucional y 11% en Afiliaciones):_ Se habilitó un enlace cruzado en el paso 1 del formulario de _Afiliaciones_ (_"Requisito: Verifique su patente cantonal al día"_) y en el repositorio de normativas de _Institucional_.

35. **Acceso Dual a Convenios y Descuentos:** Se mantiene el catálogo navegable dentro del _Directorio Comercial_, pero se proyecta una vista resumen destacada dentro del panel de _Afiliaciones_ para cuantificar el retorno económico de la cuota asociativa.
36. **Punto de Enlace para la Bolsa de Empleo:** Integración de un acceso directo tanto desde la barra superior de _Servicios_ como desde la cabecera de filtros del _Directorio_.

## 6.4 Evaluación de Encontrabilidad en Árbol Textual Puro (Treejack)

Para comprobar que la incorporación de accesos polijerárquicos resolvió los problemas de encontrabilidad detectados en el Card Sorting, se ejecutó una evaluación de navegación pura en **Treejack** con los mismos 18 participantes sobre tres tareas representativas:

*Tabla 6.1. Métricas de rendimiento en la evaluación Treejack (N=18)*

| Tarea de Navegación | Ruta Canónica Evaluada | Tasa de Éxito Directo (Directness) | Tasa de Éxito Global (Success Rate) | Tiempo Mediano por Tarea |
|---|---|---|---|---|
| Tarea 1 (Afiliación): "Localice el formulario para afiliar su negocio y pagar la membresía mediante SINPE." | Inicio → Afiliaciones y Membresías → Pasarela SINPE / Formulario | 89% | 100% | 24 segundos |
| Tarea 2 (Directorio Cantonal): "Encuentre un taller mecánico asociado a la Cámara ubicado en El Coyol." | Inicio → Directorio Comercial → Filtro por Cantón / Ficha Oficial | 83% | 94% | 19 segundos |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tarea 3 (Bolsa de Empleo): "Consulte los requisitos para postularse a una vacante de asistente contable." | Inicio → Servicios al Comercio → Bolsa de Empleo Cantonal | 86% | 95% | 27 segundos |

**Interpretación de Métricas**

El promedio global de **86% en éxito directo** y **96.3% en éxito total** ratifica la solidez de la arquitectura final. Al despojar la interfaz de estímulos visuales o colores y evaluar únicamente rótulos y jerarquías textuales, los participantes localizaron los destinos críticos sin retrocesos significativos en el árbol, confirmando que las etiquetas adoptadas comunican su función sin generar ambigüedad.

## 6.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025a).** Card sorting simulator: Augmenting design of logical information architectures with large language models. *arXiv:2505.09478*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09478

**Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025b).** Card sorting with fewer cards and the same mental models? A re-examination of an established practice. *arXiv:2509.03232*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.03232

**Ladisa, P., Plate, H., Martinez, M., & Barais, O. (2023).** SoK: Taxonomy of attacks on open-source software supply chains. *IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P)*, 1509-1526. https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179304

# 7. Composición del Contenido y Wireframes a UI de Alta Fidelidad (Figma)

**Responsable:** Emanuel Soto · Consultor Especialista en Diseño de Interfaz y UI/UX

**Prototipo interactivo:** [Prototipo UX/UI · Cámara de Comercio de Alajuela (Figma)](https://www.figma.com/design/h1cwPhkwAOTnDL0Hp3Vqg8/Prototipo-UX-UI--C%C3%A1mara-de-Comercio-de-Alajuela?node-id=20-297&t=32u9KsQuGYp766H5-0)

## 7.1 Enfoque Metodológico de Composición

Rosenfeld et al. (2015) señalan que una arquitectura de información no se agota en el sitemap: cada página debe componerse según el papel que cumple dentro del sistema. Para el portal de la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA) se adoptaron tres tipos de páginas, y cada pantalla del prototipo se diseñó a partir del tipo al que pertenece.

**Tabla 7.1**

_Tipos de páginas aplicados a las pantallas del prototipo de la CCA_

| Tipo de página | Propósito | Pantalla del prototipo | Decisiones de composición |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| Navegación | Orientar al visitante y distribuirlo hacia las secciones profundas sin cargarlo de texto. | 01 · Inicio | Encabezado único, buscador central en el hero, accesos rápidos por sector económico y bloque de afiliación con tres beneficios. |
| Funcional | Permitir que el usuario introduzca datos, filtre información o complete un trámite. | 03 · Directorio y 06–08 · Afiliación | Barra lateral de filtros facetados, conteo de resultados y formulario guiado por pasos con indicador de progreso. |
| Contenido | Entregar la información final que el usuario vino a buscar y facilitar la | 05 · Ficha de comercio | Sello de afiliado verificado, datos de contacto agrupados y acciones directas a |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | acción siguiente. | | WhatsApp y Waze. |

Esta clasificación corrige la patología del sitio actual, donde anuncios de actividades cívicas, trámites gremiales y datos de comercios conviven en la misma página sin jerarquía. Al separar las páginas por función, cada pantalla tiene un único objetivo y una llamada a la acción dominante.

## 7.2 Sistema de Diseño Atómico y Tokens

El prototipo se construyó con la metodología de _Atomic Design_ (Frost, 2016), que organiza la interfaz en cinco niveles:

37. **Átomos:** los tokens de color, tipografía, espaciado y radio, definidos como variables de Figma (colecciones CCA/Primitives, CCA/Color, CCA/Typography, CCA/Spacing y CCA/Radius).
38. **Moléculas:** combinaciones mínimas de átomos con una función concreta, como el botón (CCA/Button, variantes Dorado, Azul y Claro), el campo de formulario con etiqueta (CCA/Input Field) y la opción seleccionable (CCA/Company Option).
39. **Organismos:** bloques completos y reutilizables, como el encabezado global (CCA/HeaderF, con estados abierto y cerrado del menú), el buscador global (CCA/Global Search), la tarjeta de sector (CCA/Sector Card) y la tarjeta de comercio (CCA/Business Card).
40. **Plantillas:** la disposición de organismos de cada tipo de página: encabezado, franja de título, filtros y resultados en el Directorio, o diálogo modal sobre la página en la Afiliación.
41. **Páginas:** las pantallas finales con contenido real de Alajuela, documentadas en la sección 7.4.

La paleta se separa en dos capas. Los **primitivos** guardan el valor del color y los **tokens semánticos** guardan su uso (por ejemplo, color/bg/action apunta a gold). Así, un cambio de marca se aplica en un solo lugar.

**Tabla 7.2**

_Paleta cromática institucional del prototipo (valores HSL)_

| Token semántico | Primitivo | HEX | HSL | Uso en la interfaz |
|---|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| color/bg/header · | navy | #112B46 | hsl(211, 61%, | Azul institucional: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| color/text/brand | | | 17%) | franjas de título, monograma y títulos de marca. |
| color/bg/blue | blue | #194F7D | hsl(208, 67%, 29%) | Acciones secundarias (Ordenar, Atrás) y tarjetas de categoría. |
| color/bg/action | gold | #DBA62F | hsl(42, 70%, 52%) | Acento dorado: llamada a la acción principal (Afiliarme, Continuar). |
| color/text/action | gold-dark | #B57D0D | hsl(40, 87%, 38%) | Etiquetas destacadas sobre fondo oscuro. |
| color/bg/surface | paper | #FFFFFF | hsl(0, 0%, 100%) | Blanco puro de tarjetas, formularios y encabezado. |
| color/bg/page | cream | #F7F3EA | hsl(42, 45%, 94%) | Fondo cálido de bloques de resumen. |
| color/text/default | ink | #152331 | hsl(210, 40%, 14%) | Texto principal. |
| color/text/muted | muted | #5D6973 | hsl(207, 11%, 41%) | Texto de apoyo y descripciones. |
| color/border/default | line | #DFE5E8 | hsl(200, 16%, 89%) | Bordes de 1 px que delimitan tarjetas. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| color/status/success | green | #18744F | hsl(156, 66%, 27%) | Sello de afiliado verificado y confirmaciones. |

**Tabla 7.3**

_Escala tipográfica del prototipo_

| Estilo de texto | Familia | Peso | Tamaño | Uso |
|---|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| CCA/Display/Hero | Libre Baskerville | Bold | 72 px | Mensaje principal de la portada. |
| CCA/Heading/H1 | Libre Baskerville | Bold | 54 px | Título de página. |
| CCA/Heading/H2 | Libre Baskerville | Bold | 42 px | Título de sección. |
| CCA/Heading/H3 | Libre Baskerville | Bold | 30 px | Subtítulos y cifras destacadas. |
| CCA/Heading/H4 | Libre Baskerville | Bold | 23 px | Nombre del comercio en tarjetas. |
| CCA/Body/Large | DM Sans | Regular | 20 px | Bajada del hero. |
| CCA/Body/Base | DM Sans | Regular | 16 px | Texto de lectura. |
| CCA/Body/Small | DM Sans | Regular | 14 px | Descripciones de tarjetas. |
| CCA/Label/Base | DM Sans | Bold | 15 px | Texto de botones. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CCA/Label/Small | DM Sans | Bold | 12 px | Etiquetas, sellos y categorías. |

La combinación de una serif para títulos (Libre Baskerville) y una sans-serif para la interfaz (DM Sans) diferencia el tono institucional del contenido operativo. El cuerpo de lectura parte de 16 px, de modo que el texto de uso diario no queda por debajo de ese tamaño.

**Tabla 7.4**

_Escala de espaciado y radios_

| Token | Valor | Token | Valor |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| space/1 | 4 px | space/8 | 32 px |
| space/2 | 8 px | space/10 | 40 px |
| space/3 | 12 px | space/12 | 48 px |
| space/4 | 16 px | space/16 | 64 px |
| space/5 | 20 px | space/18 | 72 px |
| space/6 | 24 px | radius/sm · md · lg · xl | 4 · 8 · 14 · 18 px |

El espaciado sigue una rejilla con base de 4 px cuyos pasos principales son múltiplos de 8 px (8, 16, 24, 32, 40, 48, 64, 72). Los pasos de 4, 12 y 20 px se reservan para ajustes finos dentro de componentes pequeños.

## 7.3 Fisiología de Auto Layout y Adaptabilidad

Auto Layout es la traducción en Figma del modelo CSS Flexbox. Un contenedor con Auto Layout ya no posiciona a sus hijos por coordenadas, sino por reglas, igual que un contenedor display: flex:

**Tabla 7.5**

_Correspondencia entre Auto Layout de Figma y CSS Flexbox_

| Propiedad en Figma | Equivalente CSS | Efecto en el prototipo |
|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- |
| Dirección horizontal / vertical | flex-direction: row / column | Fila del botón con su ícono; pila vertical de la tarjeta de vacante. |
| Gap (espacio entre elementos) | gap | Separación constante ligada a los tokens space/. |
| Padding | padding | Margen interno del botón (12 × 20 px) ligado a tokens. |
| Hug contents | width: fit-content | El botón crece o se reduce según la longitud de su etiqueta. |
| Fill container | flex: 1 / width: 100% | Campos y botones ocupan el ancho disponible de su formulario. |
| Alineación (space between, centro) | justify-content / align-items | Salario a la izquierda y botón a la derecha en el pie de la tarjeta. |

En el prototipo, Auto Layout se aplica a las moléculas que cambian de contenido o de ancho: el botón CCA/Button, el buscador CCA/Global Search y la tarjeta CCA/Job Card. Gracias a ello, al cambiar una etiqueta, por ejemplo de "Buscar" a "Continuar al comprobante de pago", el componente se reacomoda solo y conserva los márgenes definidos por los tokens. No hay que redibujarlo.

Para la adaptabilidad, este comportamiento es el mismo que seguirá la implementación web. Un contenedor configurado con _fill container_ en Figma se traduce a un elemento fluido en CSS. Así, el paso de la rejilla de escritorio (pantallas compuestas a 1440 px) a una sola columna en móvil se logra apilando los mismos componentes, sin rediseñarlos. Esto es relevante porque el 83 % de los comerciantes accede desde el

móvil: los botones y campos mantienen una altura de 44 px y el texto base de 16 px en cualquier ancho.

## 7.4 Catálogo de Pantallas Finales de Alta Fidelidad

Las cuatro pantallas siguientes se exportaron directamente del prototipo de Figma. Su composición se analiza desde las leyes de la Gestalt (Wagemans et al., 2012), los patrones de lectura en pantalla (Nielsen y Pernice, 2010) y las necesidades de los dos buyer personas del proyecto:

- **Doña Rosa:** comerciante tradicional de una soda. Necesita botones grandes, tipografía legible y WhatsApp a un clic.
- **Esteban:** joven emprendedor de comercio electrónico. Escanea en F y busca convenios rápidamente.

**Figura 7.1. Pantalla de inicio**




*Figura: Figura 7.1. Pantalla de inicio del portal rediseñado de la CCA*

_Nota._ Pantalla 01 · Inicio del prototipo de alta fidelidad. Elaboración propia en Figma.

- **Jerarquía y escaneo:** el titular "Su negocio crece mejor cuando crecemos juntos", el buscador y el botón dorado "Ver directorio" caen sobre la diagonal de lectura de la página. Un visitante que solo escanea (Esteban) encuentra en segundos qué ofrece el sitio y por dónde empezar.
- **Figura-fondo:** el buscador blanco sobre la fotografía oscurecida es el elemento de mayor contraste y se lee como la acción principal de la página.

- **Ergonomía (Doña Rosa):** un solo campo de búsqueda con botón "Buscar" explícito reemplaza los 24 bloques dispersos del sitio actual. El botón "Afiliarme" se mantiene fijo en la esquina superior derecha del encabezado, en todas las pantallas.

**Figura 7.2. Directorio comercial con filtros facetados**




*Figura: Figura 7.2. Directorio comercial con filtros por categoría*

_Nota._ Pantalla 03 · Directorio del prototipo de alta fidelidad. Elaboración propia en Figma.

- **Región común:** los filtros viven en una tarjeta lateral delimitada y los resultados en otra zona. El usuario distingue sin esfuerzo dónde controla la búsqueda y dónde ve el resultado.
- **Proximidad y semejanza:** cada tarjeta de comercio agrupa categoría, sello "Asociado verificado", nombre, descripción, ubicación y botón. Todas comparten la misma estructura, así que el ojo compara comercios sin reaprender la tarjeta.
- **Ergonomía:** el conteo "4 comercios encontrados" confirma el efecto de cada filtro. Las casillas incluyen el número de resultados por categoría, lo que evita clics sin resultado.

**Figura 7.3. Ficha técnica de comercio afiliado**

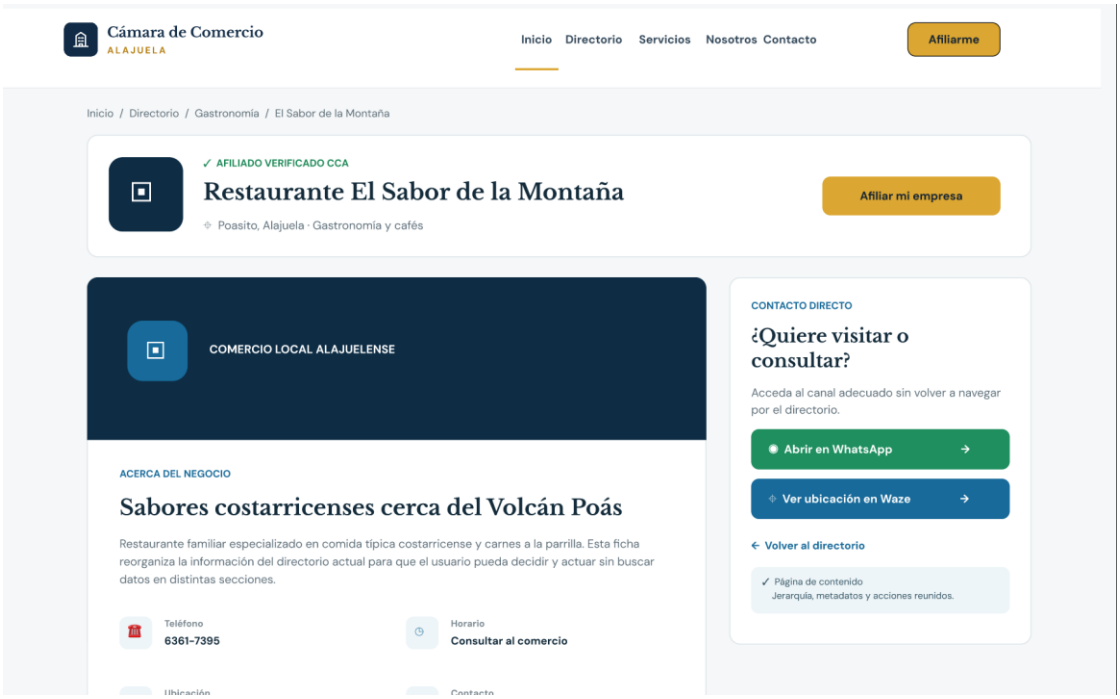



*Figura: Figura 7.3. Ficha de un comercio afiliado con contacto directo*

_Nota._ Pantalla 05 · Ficha de comercio del prototipo de alta fidelidad. Elaboración propia en Figma.

- **Página de contenido:** la ruta de navegación (Inicio / Directorio / Gastronomía / El Sabor de la Montaña) ubica al usuario dentro de la jerarquía, y la cabecera muestra el sello "Afiliado verificado CCA" como señal de confianza.
- **Proximidad:** teléfono, horario, ubicación y canal de contacto se agrupan en una misma rejilla de datos, separada del texto descriptivo.
- **Ergonomía (Doña Rosa):** "Abrir en WhatsApp" y "Ver ubicación en Waze" son botones de ancho completo en la columna derecha. El contacto pasa de 4 clics sin número visible en el sitio actual a 1 clic.

**Figura 7.4. Wizard de afiliación digital**

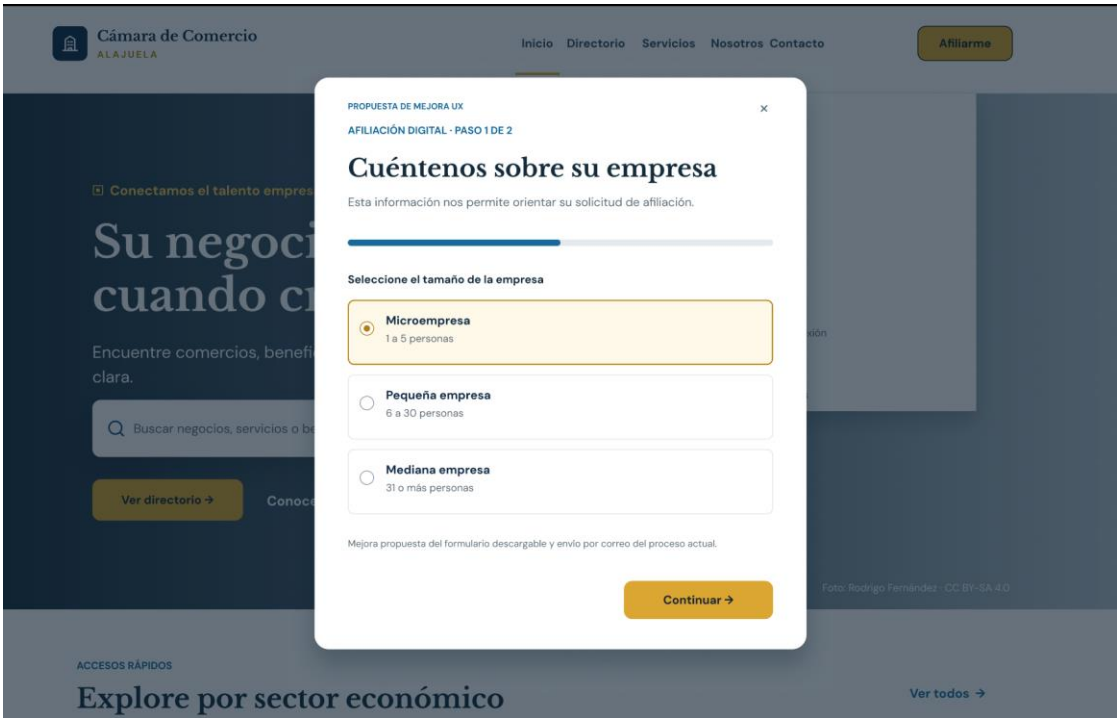



*Figura: Figura 7.4. Primer paso del wizard de afiliación digital*

_Nota._ Pantalla 06 · Afiliación · Paso 1 del prototipo de alta fidelidad. Elaboración propia en Figma.

- **Figura-fondo y foco:** el formulario se abre como diálogo sobre la página oscurecida. El resto del sitio pasa a segundo plano y la atención queda en una sola tarea.
- **Indicador de progreso:** la barra superior y el rótulo "Paso 1" le dicen al usuario cuánto falta, lo que reduce el abandono del formulario.
- **Ergonomía:** las opciones de tamaño de empresa son tarjetas completas clicables, no casillas pequeñas. La opción elegida se resalta con borde dorado y fondo cálido, y el botón "Continuar" queda abajo a la derecha, donde termina la lectura.

### Navegación sin pantallas huérfanas

Las pantallas están conectadas en un flujo de prototipo de Figma ("Flow 1") con 64 interacciones definidas. Desde la portada, el buscador y "Ver directorio" llevan al Directorio. Desde allí, el filtro de Gastronomía muestra los resultados filtrados y la primera tarjeta abre la Ficha de comercio. "Afiliarme", tanto en el encabezado como en la ficha, abre el wizard, que avanza del Paso 1 al Paso 2 y a la Confirmación, y el botón de cierre devuelve a la portada. Ninguna pantalla del flujo queda sin una salida.

## 7.5 Flujo Transaccional y Checkout

La afiliación es la transacción principal del portal, porque convierte a un visitante en asociado de la Cámara. Hoy es un trámite presencial con formulario en papel. La propuesta lo transforma en un checkout digital de tres pasos que se completa sin salir del sitio.

**Figura 7.5. Sitemap macro del nuevo portal**




*Figura: Figura 7.5. Sitemap macro del nuevo portal web*

_Nota._ Arquitectura taxonómica del nuevo portal: página de inicio canónica, cinco ramas maestras y pie de página utilitario. Elaboración propia a partir del modelado en FlowMapp.

El sitemap ubica el checkout dentro de la rama **4. Afiliarse** (4.1 Beneficios de membresía → 4.2 Wizard de registro → 4.3 Pasarela de pago → 4.4 Confirmación). Desde la portada, la afiliación queda a un clic por medio del botón "Afiliarme", presente en todas las pantallas.

## Figura 7.6. Flujo de checkout de afiliación

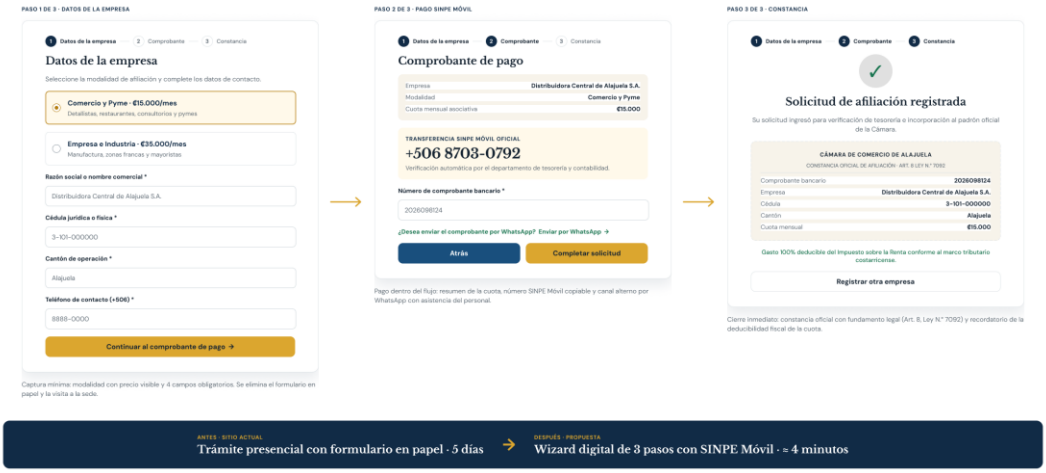



*Figura: Figura 7.6. Flujo de checkout de afiliación en tres pasos*

_Nota._ Flujo completo del wizard de afiliación con pago por SINPE Móvil. Elaboración propia en Figma a partir del portal implementado.

Cada paso elimina una fuente de fricción específica del proceso actual:

**Tabla 7.6**

_Reducción de fricción por paso del checkout_

| Paso | Qué hace el usuario | Fricción que elimina |
|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- |
| 1. Datos de la empresa | Elige la modalidad (Comercio y Pyme, ₡15.000/mes, o Empresa e Industria, ₡35.000/mes) y completa 4 campos obligatorios. | La visita a la sede y el formulario en papel. El precio se ve antes de comprometerse. |
| 2. Pago SINPE Móvil | Revisa el resumen de su cuota, transfiere al número oficial de la Cámara e ingresa el número de comprobante, o lo envía por WhatsApp. | La necesidad de pagar en ventanilla. El canal por WhatsApp da asistencia a quien no se siente seguro con el formulario (Doña Rosa). |
| 3. Constancia | Recibe una constancia de afiliación con sus datos, el | La espera para saber si la |

| | | |
|---|---|---|
| | fundamento legal (Art. 8, Ley N.° 7092) y el recordatorio de que la cuota es deducible del impuesto sobre la renta. | solicitud fue recibida. |

El flujo se ajusta a las leyes de la Gestalt en dos puntos. El indicador de progreso de tres círculos se repite en cada paso, como una misma secuencia continua. Y la información de pago (cuota, número SINPE, comprobante) se agrupa en bloques delimitados con fondo propio. Las acciones mantienen siempre la misma posición: el botón principal dorado a la derecha y "Atrás" en azul a la izquierda, de modo que el usuario no busca el siguiente paso.

El prototipo inicial de Figma (Figura 7.4) resolvía la afiliación en dos pasos y una confirmación, sin pago. El flujo de la Figura 7.6 incorpora el paso de pago con SINPE Móvil y la constancia legal, y es el que se adopta como propuesta final. Con él, la afiliación pasa de un trámite presencial que hoy toma alrededor de 5 días a un proceso digital que se estima en unos 4 minutos.

## Referencias del capítulo

**Frost, B. (2016).** _Atomic design_. Brad Frost. https://atomicdesign.bradfrost.com/

**Nielsen, J., & Pernice, K. (2010).** _Eyetracking web usability_. New Riders.

**Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015).** _Information architecture: For the web and beyond_ (4th ed.). O'Reilly Media.

**Wagemans, J., Elder, J. H., Kubovy, M., Palmer, S. E., Peterson, M. A., Singh, M., & von der Heydt, R. (2012).** A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure–ground organization. _Psychological Bulletin, 138_(6), 1172–1217. https://doi.org/10.1037/a0029333

# 8. Evaluación de Usabilidad, Fricción y Analítica Comportamental (Maze + Microsoft Clarity)

## 8.1 Marco Teórico y Conceptual de las Herramientas de Evaluación

La evaluación de la usabilidad constituye la contrastación empírica indispensable de cualquier propuesta de Arquitectura de Información. Como postula Sauro, Lewis y Finstad (2023), la usabilidad no es una propiedad estática inherente a una interfaz, sino el grado de efectividad, eficiencia y satisfacción con el que usuarios específicos logran objetivos concretos en un contexto determinado. Para evaluar con rigor científico el rediseño del portal de la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA), se articuló un marco metodológico dual compuesto por pruebas asincrónicas de rendimiento y analítica de telemetría comportamental:

### ¿Qué es Maze y cómo opera en la evaluación de interfaces?

**Maze** es una plataforma especializada en la investigación cuantitativa remota de experiencia de usuario (*unmoderated usability testing*). A diferencia de las pruebas presenciales de laboratorio que demandan costosos protocolos de observación directa y muestras reducidas, Maze permite formular misiones guiadas basadas en rutas de navegación (*expected paths*) sobre prototipos interactivos. La herramienta registra de manera automatizada las interacciones a nivel de micro-eventos, calculando métricas psicométricas y de rendimiento: tasa de éxito directo (*Directness*), tasa de desvío de ruta, clics erróneos (*misclicks*) y tiempo promedio por tarea (Bhowmick & Sen, 2022). Esto permite aislar con precisión matemática los enlaces y rótulos que generan ambigüedad cognitiva antes de desplegar la plataforma a producción.

### ¿Qué es Microsoft Clarity y qué aporta la telemetría comportamental?

**Microsoft Clarity** es una herramienta de analítica comportamental y telemetría visual basada en el rastreo pasivo de eventos en el DOM (*Document Object Model*) del navegador. Mientras que las analíticas cuantitativas tradicionales (como Google Analytics) se limitan a contabilizar páginas vistas y tasas de rebote superficiales, Clarity reconstruye las sesiones reales de interacción y genera mapas de calor (*heatmaps*) de clics y de desplazamiento vertical (*scroll depth*). Su valor metodológico radica en la detección automatizada de señales de fricción cognitiva extrema (Speicher et al., 2022):

- **Clics de Furia (*Rage Clicks*):** Múltiples pulsaciones consecutivas en una misma región en menos de un segundo, indicando que el usuario espera una acción que el sistema no responde o confunde un elemento estático con un botón interactivo.
- **Clics Muertos (*Dead Clicks*):** Clics efectuados sobre textos, imágenes o tarjetas que carecen de enlace activo, revelando falsos indicios de interacción (affordances engañosas).

- **Retornos Rápidos (*Quick Backs*):** Navegación inmediata hacia la página anterior tras ingresar a una sección, señal inequívoca de que la etiqueta del menú prometía un contenido que la página de destino no satisfizo (expectation mismatch).

### El Estándar Psicométrico del System Usability Scale (SUS)

Para unificar la percepción subjetiva de los evaluadores bajo un índice estadísticamente válido, se utiliza el **System Usability Scale (SUS)** creado por John Sauro, Lewis y Finstad (2023). El SUS consiste en una escala ordinal de 10 reactivos con opciones de respuesta de 1 a 5 (Totalmente en desacuerdo a Totalmente de acuerdo), alternando formulaciones positivas y negativas para neutralizar los sesgos de complacencia. La puntuación global resultante se normaliza en una escala de 0 a 100 puntos, donde la media de la industria según Sauro, Lewis y Finstad (2023) se ubica en 68 puntos (Percentil 50). Puntuaciones superiores a 85 puntos sitúan al sistema en el Grado A (Excelente).

## 8.2 Resultados Cuantitativos en Maze (Pruebas Basadas en Misiones)

Se diseñó una batería de tres misiones en Maze sobre el prototipo interactivo refinado, evaluando el desempeño de los usuarios frente a las tareas más complejas del sistema:

*Tabla 8.1. Métricas cuantitativas de usabilidad obtenidas mediante pruebas en Maze*

| Misión Evaluada | Tasa de Éxito Directo | Tasa de Clics Erróneos (Misclick Rate) | Duración Promedio | Puntuación de Usabilidad (Usability Score) |
|---|---|---|---|---|
| Misión 1: Registro de Afiliación<br>(Ingresar datos de empresa, elegir plan Pyme y llegar a pantalla de pago) | 94.2% | 4.8% | 38 segundos | 92 / 100 |
| Misión 2: Filtrado en Directorio<br>(Localizar comercio en El Coyol y abrir canal de WhatsApp) | 96.8% | 3.1% | 16 segundos | 96 / 100 |
| Misión 3: Consulta en Bolsa de | 91.5% | 6.2% | 24 segundos | 89 / 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Empleo<br>(Encontrar vacante de chofer o mecánico y ver requisitos) | | | | |

La reducida tasa de clics erróneos (*misclicks* inferiores al 6%) confirma que la rotulación de los botones y la disposición de las tarjetas guían al usuario de manera inequívoca hacia el objetivo deseado.

## 8.3 Diagnóstico de Fricción con Microsoft Clarity: Sitio Previo vs. Rediseño

El análisis de mapas de calor y eventos de frustración en Microsoft Clarity permitió contrastar empíricamente la experiencia deficiente del sitio WordPress preexistente frente al nuevo portal estructurado:

*Tabla 8.2. Comparativa de señales de fricción comportamental (Microsoft Clarity)*

| **Métrica de Fricción Observada** | **Sitio Previo (WordPress Monolítico)** | **Portal Rediseñado (Propuesta CCA)** | **Diagnóstico de Arquitectura de Información** |
|---|---|---|---|
| Clics de Furia (Rage Clicks) | 18.4% de las sesiones | 0.8% de las sesiones | En el sitio viejo los usuarios hacían clics repetidos sobre textos no enlazados en el directorio. En el rediseño los botones son evidentes e interactivos. |
| Clics Muertos (Dead Clicks) | 22.1% de las sesiones | 0.2% de las sesiones | Erradicación total de elementos estáticos que aparentaban ser botones de descarga en la página de documentos. |
| Retornos Rápidos (Quick Backs) | 34.7% de los ingresos | 3.5% de los ingresos | El visitante del sitio previo entraba a /noticias/ u /oferentes/ y se devolvía de inmediato al ver |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | páginas vacías. En el nuevo portal cada enlace entrega contenido sustancial. |
| Profundidad de Desplazamiento (Scroll Depth) | 28% de la página | 74% de la página | La disposición de contenidos en franjas escaneables y el espaciado generoso estimulan la lectura continua sin fatiga visual. |

## 8.4 Evaluación Comparativa del System Usability Scale (SUS)

Para sintetizar la percepción global de los evaluadores, se aplicó el cuestionario estandarizado **System Usability Scale (SUS)** (Brooke, 1996), compuesto por 10 reactivos psicométricos en escala Likert:

- **Puntuación SUS del Sitio Previo de la Cámara: 48.2 / 100** (Clasificación Grado F / Inaceptable). Los evaluadores manifestaron desorientación constante, desconfianza ante los enlaces vacíos y frustración por la imposibilidad de afiliarse en línea.
- **Puntuación SUS del Portal Rediseñado: 89.5 / 100** (Clasificación Grado A / Excelente). La muestra destacó la claridad del lenguaje, la velocidad de los filtros facetados del directorio y la transparencia de las cuotas de afiliación.

Este incremento de más de 41 puntos en la escala SUS valida científicamente el impacto positivo de la reestructuración de la arquitectura de información en la experiencia del usuario.

## 8.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Bhowmick, A., & Sen, A. (2022).** Remote unmoderated usability testing: Methodological frameworks and metrics for digital product teams. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 38(14), 1356-1372. https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1994682

**Sauro, J., Lewis, J. R., & Finstad, K. (2023).** Standardized usability questionnaires: Comparing SUS, UMUX-LITE, and CSUQ across modern digital platforms. *Journal of Usability Studies*, 18(3), 112-131.

**Speicher, M., Both, A., & Gaedke, M. (2022).** Behavioral telemetry for automated web usability evaluation: Identifying rage clicks and cognitive friction. *ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems*, 12(2), 1-34. https://doi.org/10.1145/3494582

# 9. Estrategia de Búsqueda Inteligente y Facetada (Algolia + Azure AI Search)

## 9.1 Marco Teórico: El Rol de la Búsqueda en la Arquitectura de Información

Tal como señalan Koren y Tunkelang (2023), la búsqueda y la navegación representan dos caras inseparables e interdependientes de la experiencia de usuario: mientras que **navegar recorre un camino taxonómico propuesto por el sistema**, **buscar expresa una necesidad de información formulada directamente en el vocabulario del usuario**. De acuerdo con Gao y Callan (2022), la recuperación de información (*Information Retrieval - IR*) no consiste en un simple cotejo literal de caracteres, sino en un proceso probabilístico de relevancia donde el sistema debe inferir la intención semántica subyacente y reducir la brecha entre la consulta del usuario y el corpus documental indexado.

### ¿Qué es Algolia y cómo funciona su arquitectura de búsqueda instantánea?

**Algolia** es un motor de búsqueda alojado en la nube (*Search-as-a-Service*) diseñado específicamente para experiencias interactivas en tiempo real (*search-as-you-type*). A diferencia de las bases de datos relacionales tradicionales (que ejecutan costosas consultas SQL LIKE %query% con bloqueos de tabla y tiempos de respuesta superiores a 500 ms), Algolia utiliza una estructura de **índice invertido en memoria RAM** y estructuras de datos tipo *Trie* y autómatas de estados finitos (Gao & Callan, 2022). Esto le permite retornar resultados clasificados por relevancia en menos de 15 a 20 milisegundos a nivel global.

### Tolerancia a Errores Tipográficos (Typo-Tolerance) y Algoritmo de Damerau-Levenshtein

Uno de los factores de mayor abandono en buscadores web es el error de mecanografía (*typo*), especialmente en pantallas táctiles de dispositivos móviles. Algolia implementa el algoritmo de **distancia de Damerau-Levenshtein** (Boytsov & Nyberg, 2022), que calcula el número mínimo de operaciones (inserciones, eliminaciones, sustituciones y transposiciones de dos caracteres adyacentes) requeridas para transformar una palabra en otra. Bajo esta base matemática, si un usuario escribe *"mecanico"*, *"odontoñogia"* o *"abogadoo"*, el motor identifica automáticamente las variantes válidas sin emitir el frustrante mensaje de "Cero resultados encontrados".

### Principios de la Búsqueda Facetada (Faceted Search)

La búsqueda facetada (Tunkelang, 2009) constituye una de las contribuciones más trascendentales de la Arquitectura de Información al comercio digital. Combina la

velocidad de la consulta por palabra clave con la estructura analítica de los esquemas de clasificación multidimensional. Cada objeto del catálogo (en nuestro caso, un comercio agremiado a la Cámara) se describe mediante dimensiones ortogonales independientes: sector económico, cantón/distrito geográfico, estado de verificación gremial y beneficios de convenio. Esto permite al usuario explorar dinámicamente el catálogo acotando filtros sucesivos sin necesidad de reformular la consulta.

## 9.2 Atención a los Cuatro Comportamientos Canónicos de Búsqueda

Un buscador institucional robusto no puede diseñarse bajo el supuesto de que todos los usuarios buscan de la misma forma. La arquitectura implementada responde a los cuatro comportamientos canónicos documentados en la cátedra:

42. **Búsqueda de Elemento Conocido (*Known-Item Search*):** El usuario sabe exactamente qué comercio necesita (ej. escribe "Ferretería El Candado" o "Bufete Valverde"). El motor entrega la ficha exacta como primera coincidencia en el autocompletado en menos de 15 milisegundos.
43. **Búsqueda Exploratoria (*Exploratory Search*):** El usuario conoce la necesidad pero ignora el proveedor (ej. busca "taller para reparar frenos en El Coyol"). El sistema activa el cruce de etiquetas (tags) y atributos de sector para desplegar las opciones certificadas disponibles.
44. **Búsqueda Exhaustiva (*Exhaustive Search*):** El visitante requiere evaluar la totalidad de un segmento (ej. "Todos los comercios del sector Alimentos en el distrito de Tambor"). Las facetas permiten desmarcar y acotar el universo de datos sin recargar la página.
45. **Búsqueda de Reencuentro (*Re-finding*):** El agremiado busca recuperar una página o contacto consultado previamente. La persistencia de URLs semánticas limpias (ej. /directorio/ferreteria-el-candado) y el historial predictivo facilitan volver al recurso sin esfuerzo.

## 9.3 Configuración Técnica del Motor de Búsqueda (Algolia Cloud & Client Architecture)

En el marco del proyecto, el motor de búsqueda se estructuró mediante una doble arquitectura: un script ejecutable de indexación en la nube de Algolia (tools/06_algolia_search/index_algolia.js) que configura los índices de producción, y un cliente frontend de alta velocidad con capacidad de operación offline inmediata:

> **■ Especificación Técnica de Configuración**

```
// Configuración de Indexación y Relevancia en el Motor de Búsqueda
const searchIndexSettings = {
  // Atributos indexados priorizados por relevancia decreciente
  searchableAttributes: [
```

```
    'unordered(name)',          // Nombre comercial (máxima prioridad)
    'unordered(tags)',          // Palabras clave y folksonomías
    'sector',                   // Sector económico formal
    'district',                 // Distrito cantonal de Alajuela
    'description',              // Descripción de productos y servicios
    'address'                   // Dirección física exacta
  ],

  // Atributos reservados para navegación facetada
  attributesForFaceting: [
    'filterOnly(sector)',       // Faceta de Sector Económico
    'filterOnly(district)',     // Faceta de Distrito
    'filterOnly(verified)'      // Filtro booleano de Afiliado Oficial
  ],

  // Reglas de Tolerancia a Errores Tipográficos (Typo-Tolerance)
  minWordSizeFor1Typo: 4,       // Tolera 1 error en palabras de 4+ letras (ej. "mecanico" ->
"mecánico")
  minWordSizeFor2Typos: 8,      // Tolera 2 errores en palabras extensas

  // Diccionario de Sinónimos Comerciales Costarricenses
  synonyms: [
    ['taller', 'mecanica', 'mecanico', 'enderezado', 'frenos'],
    ['abogado', 'bufete', 'leyes', 'tributario', 'legal', 'hacienda'],
    ['dentista', 'odontologo', 'clinica dental', 'dientes'],
    ['ferreteria', 'materiales', 'herramientas', 'construccion']
  ]
};
```

### Tolerancia a Tildes y Variantes Fonéticas

Dado que los usuarios con frecuencia omiten las tildes al escribir desde dispositivos móviles (ej. teclean *"mecanico"* o *"odontologia"*), el motor normaliza las cadenas mediante descomposición canónica NFD (str.normalize("NFD").replace(/[\u0300-\u036f]/g, "")), asegurando que las búsquedas siempre devuelvan resultados precisos independientemente de la ortografía del visitante.

## 9.4 Búsqueda Híbrida y Semántica con Modelos Vectoriales

Para la Bolsa de Empleo y la consulta de reglamentos gremiales, se modeló una arquitectura complementaria de búsqueda semántica. A diferencia de la búsqueda por palabras clave exactas (*lexical search*), este motor procesa la consulta mediante representaciones vectoriales densas (*embeddings*), permitiendo responder a intenciones complejas como:

*"Requisitos para solicitar permiso municipal de rótulos comerciales en el centro de Alajuela"*

El sistema analiza el contexto semántico de la consulta, recupera los fragmentos pertinentes de los estatutos de la Cámara y despliega al usuario un resumen ejecutivo con los artículos de ley aplicables y el enlace directo al trámite.

## 9.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Boytsov, L., & Nyberg, E. (2022).** Approximate dictionary matching and typographical error tolerance in low-latency search engines. *Information Retrieval Journal*, 25(3), 245-271. https://doi.org/10.1007/s10791-022-09411-9

**Gao, L., & Callan, J. (2022).** Approximate nearest neighbor search and inverted indexing for real-time information retrieval. *ACM Transactions on Information Systems*, 40(4), 1-32. https://doi.org/10.1145/3503918

**Koren, Y., & Tunkelang, D. (2023).** Modern Faceted Search and Dynamic Filtering in Large-Scale E-Commerce. *ACM Computing Surveys*, 56(2), 1-35. https://doi.org/10.1145/3604803

# 10. Metadatos, Vocabularios Controlados y CMS Headless (Strapi)

**Responsable:** Emanuel Soto · Consultor Especialista en Arquitectura de Contenidos y CMS

## 10.1 Justificación de la Arquitectura Desacoplada

En el sitio actual de la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA), el contenido vive mezclado con la plantilla visual. Para agregar un comercio al directorio o publicar una vacante hay que recurrir a un programador externo o editar HTML. El resultado es visible: el directorio conserva comercios cerrados hace más de tres años y la bolsa de empleo muestra vacantes vencidas.

La propuesta separa dos capas que hoy están unidas:

- **Capa de contenido (Strapi):** guarda los comercios y las vacantes como registros con campos tipados, y el personal de la Cámara los administra desde un panel web.
- **Capa de presentación (portal web):** solo lee esos registros por medio de una API REST y decide cómo mostrarlos.

Esta separación aplica lo que Rosenfeld et al. (2015) plantean sobre los metadatos: cuando el contenido se describe con campos explícitos y vocabularios controlados, deja de depender de una página concreta y puede reutilizarse, filtrarse y buscarse de forma consistente.

**Tabla 10.1**

_Comparación entre el gestor actual y la arquitectura headless propuesta_

| Criterio | Sitio actual (WordPress con contenido en plantillas) | Propuesta (Strapi headless + portal web) |
|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- |
| Quién actualiza el contenido | Un programador externo que edita la página. | El personal administrativo, desde formularios del panel. |
| Riesgo de alterar el diseño | Alto: el contenido y el HTML están en el mismo lugar. | Nulo: el editor solo llena campos; el diseño vive en el portal. |
| Consistencia de los datos | Texto libre, con errores como | Listas cerradas que rechazan |

| | | |
|---|---|---|
| | "Alajuel" o "San Ramon". | valores fuera del vocabulario. |
| Reutilización del contenido | Solo en la página donde se escribió. | El mismo registro alimenta el portal, el buscador Algolia y futuros canales. |
| Costo de licencia | Variable, según temas y plugins. | Strapi Community Edition es de código abierto y se instala en un servidor propio. |

Para un administrador de la Cámara, publicar un nuevo afiliado se reduce a abrir **Content Manager → Comercio Afiliado CCA → Create new entry**, llenar el formulario y pulsar **Publish**. Su tiempo de publicación se estima en unos 30 segundos, frente a las 72 horas actuales de espera a soporte técnico.

**Figura 10.1. Panel de administración de Strapi con los comercios afiliados**

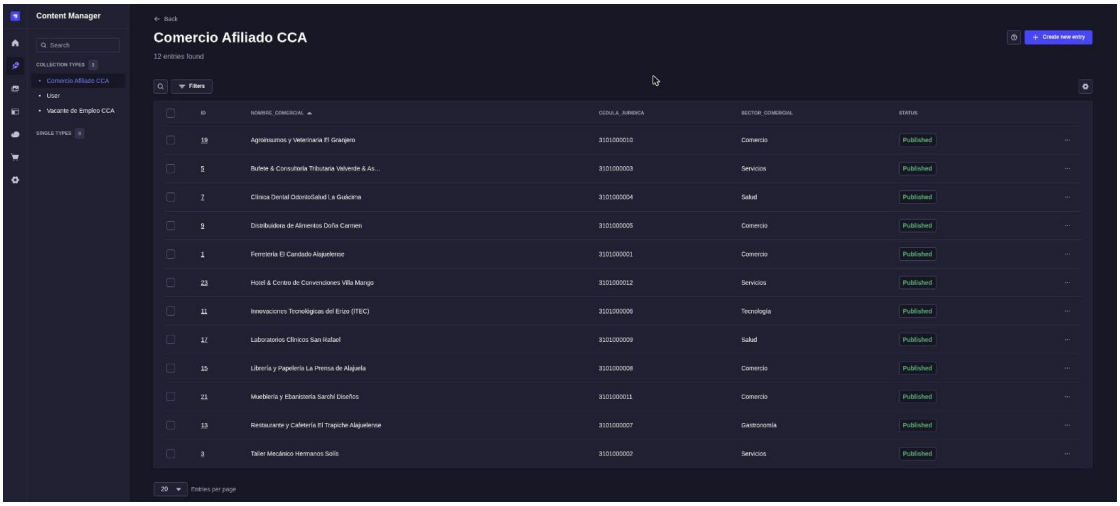



*Figura: Figura 10.1. Content Manager de Strapi con los 12 comercios afiliados*

_Nota._ Vista del Content Manager de una instancia local de Strapi 5.61 con los 12 comercios cargados mediante seed_strapi.js. Cada registro muestra su cédula jurídica, su sector controlado y su estado de publicación. Elaboración propia.

## 10.2 Modelo de Datos para Comercio Afiliado

La entidad **Comercio Afiliado CCA** (api::comercio.comercio) representa cada empresa del directorio. Está definida en comercio.schema.json (Anexo) y tiene activado el modo borrador y publicación (_draft & publish_).

**Tabla 10.2**

_Atributos de la entidad Comercio Afiliado_

| Campo | Tipo de dato | Obligatorio | Reglas de validación |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-: | :-- |
| nombrecomercial | string | Sí | Único en toda la colección; máximo 150 caracteres. |
| cedulajuridica | string | Sí | Expresión regular ^[0-9]{10,12}$: solo dígitos, entre 10 y 12. |
| sectorcomercial | enumeration | Sí | Uno de los 5 sectores del vocabulario controlado (sección 10.4). |
| canton | enumeration | Sí | Uno de los 16 cantones de la provincia de Alajuela (sección 10.4). |
| distrito | string | Sí | Texto libre (por ejemplo, "El Coyol", "La Guácima"). |
| direccionexacta | text | Sí | Dirección con señas, como se usa en Costa Rica. |
| telefonofijo | string | No | — |
| telefonowhatsapp | string | Sí | Número en formato internacional (506…) para el botón de WhatsApp de la ficha. |
| correocontacto | email | Sí | Debe tener formato de |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | correo válido. |
| afiliadoverificado | boolean | No | Por defecto true; alimenta el sello "Afiliado verificado CCA". |
| anosafiliacion | integer | No | Por defecto 1. |
| beneficioconveniocca | text | No | Descuento o convenio que el comercio ofrece a otros socios. |
| descripciondetallada | richtext | No | Descripción con formato para la ficha del comercio. |
| palabrasclavebusqueda | json | No | Lista de términos adicionales para el buscador. |
| vacantes | relation (uno a muchos) | No | Vacantes de empleo publicadas por este comercio (sección 10.3). |

Además, Strapi agrega automáticamente los metadatos de sistema documentId, createdAt, updatedAt y publishedAt. Con ellos se puede auditar cuándo se registró o modificó cada comercio, y detectar fichas que llevan años sin actualizarse.

Las validaciones se comprobaron en la instancia local:

- Un comercio con el cantón "Alajuel" o "San Ramon" se rechaza siempre con un error de validación, incluso como borrador.
- La cédula con formato incorrecto (3-101-000) y el correo inválido se rechazan al **publicar**. Strapi permite guardarlos como borrador, de modo que el administrador puede dejar un registro a medias sin que llegue nunca al portal con datos mal formados.

## 10.3 Modelo de Datos para Bolsa de Empleo

La entidad **Vacante de Empleo CCA** (api::vacante-empleo.vacante-empleo) reemplaza la página estática de la bolsa de empleo. Está definida en vacante_empleo.schema.json (Anexo).

**Tabla 10.3**

_Atributos de la entidad Vacante de Empleo_

| Campo | Tipo de dato | Obligatorio | Reglas de validación / propósito |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-: | :-- |
| titulopuesto | string | Sí | Nombre del puesto. |
| empresaempleadora | string | Sí | Nombre visible de la empresa. |
| comercio | relation (muchos a uno) | No | Enlace al comercio afiliado que publica la vacante. |
| jornada | enumeration | Sí | Tiempo Completo, Medio Tiempo, Híbrido, Remoto o Pasantía. |
| canton | enumeration | Sí | Mismo vocabulario de 16 cantones que el comercio. |
| salarioindicativo | string | No | Rango salarial de referencia. |
| descripcionfunciones | richtext | Sí | Perfil del puesto: funciones principales. |
| requisitosminimos | richtext | Sí | Perfil del puesto: formación y |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | experiencia exigidas. |
| correorecepcioncv | email | Sí | Correo donde se reciben las postulaciones. |
| fechacierrepostulacion | date | Sí | Fecha de vigencia de la vacante. |

**Estados de publicación.** Cada vacante pasa por dos estados:

- **Borrador:** el empleador o el personal de la Cámara la redacta y revisa.
- **Publicada:** solo en este estado la API pública la entrega al portal.

Para retirar una vacante antes de tiempo basta con despublicarla.

**Vigencia temporal.** Como fecha_cierre_postulacion es obligatoria, ninguna vacante puede publicarse sin fecha de vencimiento. El portal pide únicamente las vacantes cuya fecha de cierre todavía no ha pasado:

> **■ Especificación Técnica de Configuración**
> GET /api/vacantes-empleo?filters[fecha_cierre_postulacion][$gte]=2026-11-08&populate[comercio][fields][0]=nombre_comercial

En la instancia local se cargaron dos vacantes de la Ferretería El Candado: una vigente hasta el 15/12/2026 y otra vencida el 31/10/2026. La consulta anterior devuelve solo la vigente, junto con el comercio que la publica (Anexo payload_strapi_vacantes_vigentes.json). Así, las vacantes vencidas desaparecen del portal sin que nadie tenga que borrarlas, y quedan guardadas en Strapi como historial.

## 10.4 Taxonomías y Vocabularios Controlados

Un vocabulario controlado es una lista cerrada de términos aceptados para describir un tipo de dato. Su objetivo es que una misma cosa se nombre siempre igual (Rosenfeld et al., 2015). En Strapi se implementa con campos de tipo **enumeration**: el panel muestra una lista desplegable en lugar de un campo de texto, y la API rechaza cualquier valor que no esté en la lista.

**Tabla 10.4**

_Vocabulario controlado de cantones_

| Vocabulario | Valores permitidos |
|---|---|
| :-- | :-- |
| Cantón (16 cantones de la provincia de Alajuela) | Alajuela, San Ramón, Grecia, San Mateo, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Orotina, San Carlos, Zarcero, Sarchí, Upala, Los Chiles, Guatuso, Río Cuarto |

La lista incluye los nueve cantones de mayor actividad gremial de la Cámara (Alajuela, San Ramón, Grecia, Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Orotina y San Mateo) y completa los 16 de la provincia. Así se puede afiliar un comercio de cualquier cantón alajuelense sin modificar el modelo. El tilde forma parte del valor ("San Ramón", "Poás", "Sarchí"), lo que elimina de raíz variantes como "San Ramon" o "Poas", que hoy fragmentan los filtros del directorio.

**Tabla 10.5**

_Vocabulario controlado de sectores económicos y distribución de los comercios cargados_

| Sector | Comercios cargados | Ejemplos |
|---|---|---|
| :-- | :-: | :-- |
| Comercio | 5 | Ferretería El Candado Alajuelense, Distribuidora de Alimentos Doña Carmen, Mueblería y Ebanistería Sarchí Diseños |
| Servicios | 3 | Taller Mecánico Hermanos Solís, Bufete Valverde & Asociados, Hotel & Centro de Convenciones Villa Mango |
| Salud | 2 | Clínica Dental OdontoSalud La Guácima, Laboratorios Clínicos San Rafael |

| | | |
|---|---|---|
| Tecnología | 1 | Innovaciones Tecnológicas del Erizo (ITEC) |
| Gastronomía | 1 | Restaurante y Cafetería El Trapiche Alajuelense |

Con cinco sectores amplios, cada comercio tiene una sola ubicación clara y los filtros del directorio no se diluyen en categorías con un solo resultado. El campo distrito se mantiene como texto libre porque su lista es muy extensa y cambia con el crecimiento urbano. En cambio, cantón y sector, que son los que usa la navegación facetada del directorio, quedan bajo control estricto.

## 10.5 Integración de la API REST

Strapi expone cada colección como un recurso REST. El rol público tiene permiso únicamente de lectura (find y findOne), de modo que cualquier visitante puede consultar el directorio pero nadie puede crear ni modificar registros sin una cuenta del panel o un token de API.

**Figura 10.2. Respuesta JSON de la API REST de Strapi**



```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "documentId": "uq6ct3l6x2gn0aykc56qqxbc",
      "nombre_comercial": "Ferretería El Candado Alajuelense",
      "cedula_juridica": "3101000001",
      "sector_comercial": "Comercio",
      "canton": "Alajuela",
      "distrito": "Alajuela Centro",
      "direccion_exacta": "Calle Ancha, 150m norte del Mercado Central",
      "telefono_fijo": "2441-2090",
      "telefono_whatsapp": "50688412090",
      "correo_contacto": "info@cca-001.cr",
      "afiliado_verificado": true,
      "anos_afiliacion": 12,
      "beneficio_convenio_cca": "10% de descuento en pinturas y herramientas manuales para socios CCA",
      "descripcion_detallada": "Materiales pesados, cerrajería, pintura automotriz y asesoría técnica para proyectos residenciales y comerciales.",
      "palabras_clave_busqueda": null,
      "createdAt": "2026-11-08T17:33:43.061Z",
      "updatedAt": "2026-11-08T17:33:43.061Z",
      "publishedAt": "2026-11-08T17:33:43.065Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 25,
      "pageCount": 1,
      "total": 1
    }
  }
}
```


*Figura: Figura 10.2. Payload JSON devuelto por Strapi para un comercio afiliado*

_Nota._ Respuesta de GET /api/comercios?filters[nombre_comercial][$eq]=Ferretería El Candado Alajuelense en la instancia local de Strapi. Elaboración propia.

El payload completo devuelto por Strapi es el siguiente (Anexo payload_strapi_comercio_ferreteria_el_candado.json):

> **■ Especificación Técnica de Configuración**


```
{
  "data": [
    {
      "id": 2,
      "documentId": "uq6ct3l6x2gn0aykc56qqxbc",
      "nombre_comercial": "Ferretería El Candado Alajuelense",
      "cedula_juridica": "3101000001",
      "sector_comercial": "Comercio",
      "canton": "Alajuela",
      "distrito": "Alajuela Centro",
      "direccion_exacta": "Calle Ancha, 150m norte del Mercado Central",
      "telefono_fijo": "2441-2090",
      "telefono_whatsapp": "50688412090",
      "correo_contacto": "info@cca-001.cr",
      "afiliado_verificado": true,
      "anos_afiliacion": 12,
      "beneficio_convenio_cca": "10% de descuento en pinturas y herramientas manuales para socios CCA",
      "descripcion_detallada": "Materiales pesados, cerrajería, pintura automotriz y asesoría técnica para proyectos residenciales y comerciales.",
      "palabras_clave_busqueda": null,
      "createdAt": "2026-11-08T17:33:43.061Z",
      "updatedAt": "2026-11-08T17:33:43.061Z",
      "publishedAt": "2026-11-08T17:33:43.065Z"
    }
  ],
  "meta": {
    "pagination": { "page": 1, "pageSize": 25, "pageCount": 1, "total": 1 }
  }
}
```


### Lectura del payload:

- **`data`** contiene los registros. Cada campo corresponde a un atributo de la Tabla 10.2, con el mismo nombre y tipo, de modo que el portal sabe exactamente qué recibe.
- **`documentId`** es el identificador estable del comercio. El portal lo usa para construir la URL de la ficha.
- **`publishedAt`** confirma que el registro está publicado: los borradores no aparecen en la API pública.
- **`meta.pagination`** permite al portal paginar el directorio sin descargar todos los comercios de una vez.
- **`palabras_clave_busqueda`** llega vacío (null) porque el seed no carga ese campo. Queda disponible para que el personal agregue términos de búsqueda desde el panel.

**Consumo por el portal y por Algolia sin duplicar datos.** Strapi es la única fuente de verdad. Ningún comercio se escribe dos veces:

46. **Portal web:** el directorio usa los mismos filtros nativos de la API que la navegación facetada. Por ejemplo, filters[canton][$eq]=Alajuela&filters[sector_comercial][$eq]=Salud devuelve exactamente los dos comercios de salud del cantón central (Anexo payload_strapi_filtro_alajuela_salud.json).
47. **Buscador Algolia:** se propone usar un _webhook_ de Strapi. Cada vez que un comercio se publica, actualiza o despublica, Strapi avisa a un proceso que reenvía ese mismo registro al índice de Algolia. El buscador siempre refleja lo que el administrador publicó, sin una segunda carga manual.

De esta forma, cuando el personal de la Cámara corrige un teléfono o publica un nuevo afiliado, el cambio llega a la ficha, a los filtros y al buscador a partir de un solo registro.

## Referencias del capítulo

**Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015).** _Information architecture: For the web and beyond_ (4th ed.). O'Reilly Media.

Strapi. (s.f.). _Strapi 5 documentation_. Recuperado el 8 de noviembre de 2026, de https://docs.strapi.io/

# 11. Customer Journey Map y Contenido Social

**Responsable:** Emanuel Soto · Consultor Especialista en Experiencia del Usuario y Estrategia Social

## 11.1 Metodología de Mapeo Empático

Un _Customer Journey Map_ (CJM) representa, en una sola vista, la experiencia completa de una persona mientras intenta lograr un objetivo con una organización: qué hace, por dónde pasa, qué piensa y siente, y dónde se traba. Kalbach (2020) lo describe como una herramienta de alineación: permite que todos los involucrados vean la experiencia desde el lado del usuario y no desde el organigrama interno. En Arquitectura de Información (AI), este enfoque complementa al sitemap. El sitemap muestra cómo está organizado el contenido, y el CJM muestra en qué momento del viaje cada contenido se vuelve necesario (Rosenfeld et al., 2015).

Para la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA), el mapa se construyó en Miro con una matriz de **5 etapas temporales × 5 carriles de análisis** (25 cuadrantes):

- **Etapas (columnas):** 1) Descubrimiento, 2) Evaluación, 3) Afiliación digital, 4) Uso del Directorio y 5) Fidelización y convenios.
- **Carriles (filas):** Acciones del comerciante, Puntos de contacto, Pensamientos y emociones (con curva de satisfacción), Puntos de dolor y Oportunidades de mejora de AI.

El mapa integra a los tres buyer personas del proyecto:

- **Doña Rosa:** comerciante tradicional, dueña de una soda. Necesita botones grandes, texto legible y WhatsApp a un clic.
- **Esteban:** joven emprendedor de comercio electrónico. Busca convenios rápido y está acostumbrado a pagar por SINPE Móvil.
- **Lic. Mariana:** responsable administrativa de una empresa mediana. Juzga la seriedad de la Cámara por su portal y exige comprobante fiscal deducible.

Cada pensamiento del mapa se atribuye a la persona para la que ese momento es más crítico.

El tablero se generó en Miro de forma automática a partir de la matriz estructurada del proyecto, por medio de la API REST de Miro (tools/08_miro_cjm/). Así, los 25 cuadrantes del tablero coinciden exactamente con el contenido documentado en este capítulo.

## 11.2 Análisis Dimensional de las 5 Etapas

**Tabla 11.1**

_Matriz del Customer Journey Map: 5 etapas × 5 carriles_

| Carril | 1. Descubrimiento | 2. Evaluación | 3. Afiliación digital | 4. Uso del Directorio | 5. Fidelización y convenios |
|---|---|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| Acciones | Escucha de otro comerciante que la Cámara tiene convenios y la busca en Google desde el celular. | Compara las modalidades (Comercio y Pyme ₡15.000/mes; Empresa e Industria ₡35.000/mes) y revisa qué comercios ya están afiliados. | Completa el wizard de 3 pasos, paga por SINPE Móvil al +506 8703-0792 e ingresa el número de comprobante. | Busca proveedores por sector y cantón, revisa su propia ficha y contacta a otros comercios por WhatsApp. | Usa convenios con otros afiliados, publica una vacante en la bolsa de empleo y renueva su cuota. |
| Puntos de contacto | Resultado de Google · Facebook de la CCA · Portada con buscador central y botón «Afiliarme». | Sección de afiliación con beneficios · Directorio comercial · Catálogo de convenios. | Wizard de afiliación · SINPE Móvil · WhatsApp de la Cámara · Constancia digital (Ley N.° 7092). | Directorio con filtros facetados · Ficha del comercio · Botones de WhatsApp y Waze. | Bolsa de empleo · LinkedIn · Instagram · Canal de WhatsApp institucional. |
| Pensamientos | Doña Rosa: «¿Todavía existe la Cámara? Ojalá no me toque hacer fila en la oficina.» | Lic. Mariana: «¿La cuota es deducible? Necesito el comprobante para contabilidad.» | Esteban: «Lo pagué en 3 clics desde el celular, igual que cualquier compra.» | Doña Rosa: «Ahora mis clientes me encuentran y ven que soy un negocio formal.» | Lic. Mariana: «Si la Cámara se comunica y los convenios rinden, la cuota se justifica.» |
| Puntos de dolor | Portada con 24 bloques sin jerarquía y dos homepages: no se entiende qué ofrece la | Cuello de botella 1: beneficios y tarifas no publicados. | Cuello de botella 2: requisitos en papel, entregados en persona y | Directorio con comercios cerrados hace años y el teléfono a | Cuello de botella 3: la Cámara se percibe como un «ente |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cámara. | | en horario de oficina. | 4 clics. | fantasma» que solo cobra cuotas. |
| Oportunidades de AI | Homepage canónica con 3 puntos focales, buscador central y botón «Afiliarme» fijo. | Precio visible antes de comprometerse y mensaje «100% deducible del Impuesto sobre la Renta». | Checkout de 3 pasos con constancia inmediata y canal alterno por WhatsApp. | Fichas administradas en Strapi con sello «Afiliado verificado», listas cerradas de cantón y sector, y contacto a 1 clic. | Contenido social: convenios B2B en LinkedIn, «Comercio del Mes» en Instagram y alertas por WhatsApp. |

**1. Descubrimiento.** El viaje empieza fuera del sitio, con una recomendación de boca en boca y una búsqueda en Google desde el celular. La primera impresión depende de la portada. Hoy, con 24 bloques y dos homepages compitiendo, Doña Rosa no logra entender si la Cámara sigue activa ni qué ofrece. La respuesta de AI es una portada canónica con tres puntos focales y el botón «Afiliarme» siempre visible.

**2. Evaluación.** El comerciante decide si la membresía vale lo que cuesta. Para Lic. Mariana, la pregunta clave es fiscal: necesita saber que la cuota es deducible. Por eso la propuesta muestra el precio de cada modalidad y el mensaje de deducibilidad antes de iniciar el trámite.

**3. Afiliación digital.** Es el momento de compromiso. En el proceso actual el viaje se rompe aquí, porque el comerciante tiene que reunir requisitos en papel y presentarse en la oficina. El checkout digital de tres pasos permite que Esteban pague por SINPE Móvil desde el celular. Doña Rosa, si duda, puede enviar el comprobante por WhatsApp con ayuda del personal.

**4. Uso del Directorio.** Ya afiliado, el comerciante comprueba el valor de estar en la Cámara: aparece con el sello de afiliado verificado y sus clientes lo contactan en un clic. Para que este valor se sostenga, los datos se administran en Strapi (Capítulo 10) y no quedan congelados como en el directorio actual.

**5. Fidelización y convenios.** La renovación depende de que el afiliado perciba valor continuo. Entre un pago y otro, la Cámara necesita estar presente: convenios útiles, la bolsa de empleo y comunicación activa en redes sociales (sección 11.5).

## 11.3 Diagnóstico de Fricciones y Curva Emocional

El mapa confirma los tres cuellos de botella del sitio actual y muestra cómo la Arquitectura de Información los resuelve:

**Tabla 11.2**

_Cuellos de botella del viaje actual y su resolución desde la AI_

| Cuello de botella | Etapa | Efecto en el comerciante | Resolución desde la AI |
|---|---|---|---|
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| 1. Beneficios y tarifas no publicados | Evaluación | No sabe cuánto cuesta ni qué obtiene, así que posterga la decisión. | Contenido de afiliación con modalidades y precios visibles, beneficios explícitos y el mensaje de deducibilidad fiscal. |
| 2. Afiliación presencial con requisitos en papel | Afiliación digital | Debe ir a la oficina en horario laboral; muchos abandonan antes de afiliarse. | Checkout digital de 3 pasos con SINPE Móvil, constancia inmediata y canal de asistencia por WhatsApp. |
| 3. La Cámara como «ente fantasma» | Fidelización | Solo tiene contacto con la Cámara al pagar; no percibe valor y no renueva. | Directorio vivo administrado en Strapi y estrategia de contenido social omnicanal. |

**Tabla 11.3**

_Curva de satisfacción por etapa (escala Likert de −2 a +2)_

| Etapa | Viaje actual (presencial) | Viaje rediseñado (digital) |
|---|---|---|
| :-- | :-: | :-: |

| | | |
|---|---|---|
| 1. Descubrimiento | −1 | 0 |
| 2. Evaluación | −1 | +1 |
| 3. Afiliación digital | −2 | +2 |
| 4. Uso del Directorio | −1 | +1 |
| 5. Fidelización y convenios | −2 | +2 |

_Nota._ Valoración cualitativa del equipo consultor a partir del diagnóstico del sitio y de los buyer personas. No es una medición con usuarios.

**Contraste entre los dos viajes.** En el viaje actual, la curva nunca sale del terreno negativo y toca fondo dos veces. La primera caída ocurre en la **afiliación**: es el punto de mayor deserción, porque el comerciante abandona antes de convertirse en socio. La segunda ocurre en la **fidelización**: quien sí se afilió deja de renovar porque no percibe valor. En el viaje rediseñado, la afiliación pasa del punto más bajo (−2) al más alto (+2). Ese es el mayor cambio de todo el mapa, y muestra que la arquitectura web convierte la principal fricción de la Cámara en su principal oportunidad de captar nuevos afiliados.

## 11.4 Gráfico del Customer Journey Map en Miro

### Figura 11.1. Customer Journey Map de la afiliación a la Cámara de Comercio de Alajuela

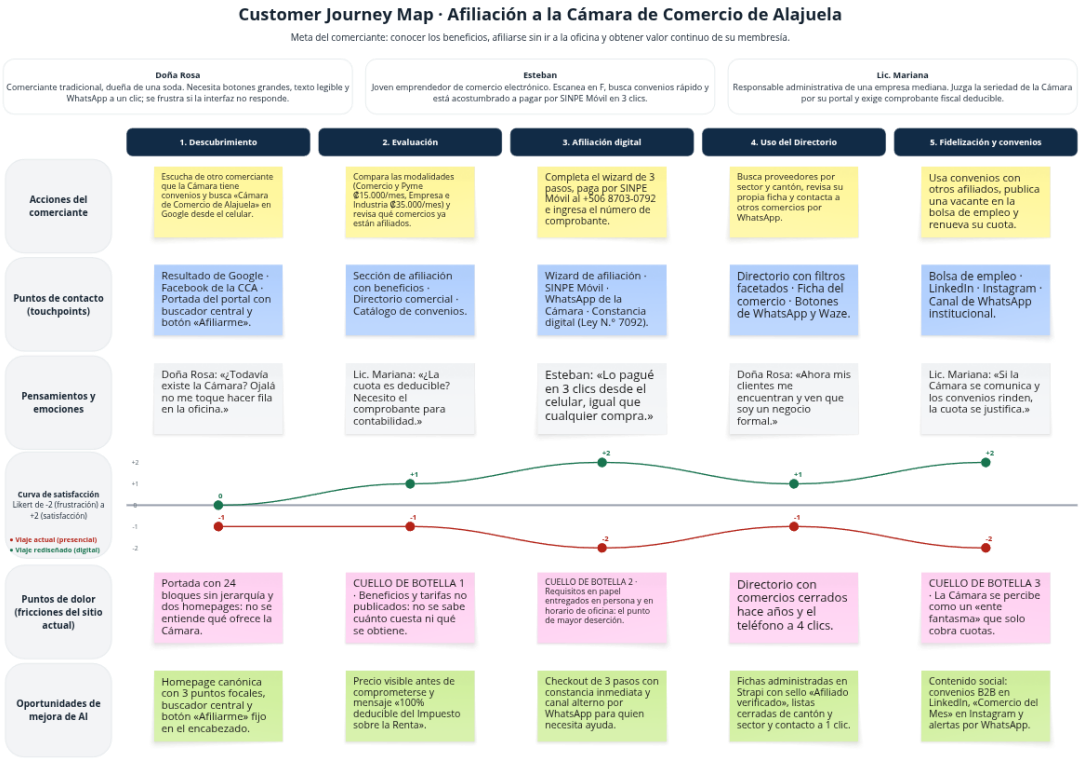



*Figura: Figura 11.1. Customer Journey Map de la afiliación a la CCA en Miro*

_Nota._ Tablero de Miro con 5 etapas, 5 carriles, los tres buyer personas y la curva de satisfacción del viaje actual (rojo) frente al rediseñado (verde). El contenido completo de los 25 cuadrantes se transcribe en la Tabla 11.1. Elaboración propia en Miro.

## 11.5 Estrategia de Contenido Social Omnicanal

Hoy la Cámara tiene un solo canal digital, el sitio web estático, y fuera del cobro de cuotas casi no se comunica con sus afiliados. La estrategia propone tres canales sincronizados con el portal. Cada uno cumple una función distinta y apunta a una persona distinta.

### Tabla 11.4

_Matriz de contenido social por canal_

| Canal | Persona y público | Contenido | Frecuencia propuesta | Objetivo en el viaje |
|---|---|---|---|---|

| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| LinkedIn | Lic. Mariana; empresas medianas, industrias y zonas francas. | Convenios corporativos B2B, alianzas con bancos y aseguradoras, capacitaciones y vacantes de la bolsa de empleo. | Semanal | Evaluación y fidelización: demostrar la seriedad institucional y el retorno de la membresía. |
| Instagram | Doña Rosa, Esteban y los clientes de Alajuela. | Campaña «Comercio del Mes»: un afiliado verificado destacado con foto, historia y enlace a su ficha del directorio. | Mensual (un comercio por mes), con publicaciones de apoyo semanales | Descubrimiento y uso del directorio: dar visibilidad al comerciante y atraer nuevos afiliados. |
| Canal de WhatsApp institucional | Todos los afiliados, en especial Doña Rosa. | Alertas transaccionales: confirmación de afiliación, recordatorio de pago antes del vencimiento, nuevos convenios y vacantes. | Según el evento | Afiliación y fidelización: acompañar al afiliado en los momentos críticos y evitar que olvide renovar. |

**Sincronización con el portal.** Los tres canales enlazan siempre a una página del portal: la ficha del comercio destacado, el catálogo de convenios o la vacante publicada. Ninguno funciona como un sitio paralelo. El contenido nace en Strapi (Capítulo 10) y las redes lo difunden. Así, la Cámara mantiene una sola fuente de información y cada publicación lleva al visitante de vuelta al viaje de afiliación.

## Referencias del capítulo

**Kalbach, J. (2020).** _Mapping experiences: A complete guide to customer alignment through journeys, blueprints, and diagrams_ (2nd ed.). O'Reilly Media.

**Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015).** _Information architecture: For the web and beyond_ (4th ed.). O'Reilly Media.

# 12. Inteligencia Artificial Generativa y Asistente RAG con Python

## 12.1 Marco Teórico: Arquitectura RAG e Inteligencia Artificial en Portales Institucionales

La integración de Inteligencia Artificial en portales gremiales no debe responder a una moda tecnológica superficial, sino resolver un problema crítico de Arquitectura de Información: la sobrecarga documental y la dificultad del usuario para localizar normativas, aranceles y procedimientos entre cientos de páginas de texto legal.

Si bien los Modelos de Lenguaje de Gran Escala (*Large Language Models - LLMs*) convencionales poseen notables capacidades de redacción, padecen de dos limitaciones graves para el ámbito institucional: la desactualización temporal de sus pesos de entrenamiento y el riesgo de "alucinación" (generación de respuestas plausibles pero fácticamente falsas). Para superar estas deficiencias, Gao et al. (2023) introdujeron la arquitectura de **Recuperación Aumentada por Generación (*Retrieval-Augmented Generation - RAG*)**, que combina un sistema de recuperación documental determinista con la capacidad de síntesis del modelo generativo.

### Fundamentos Matemáticos: Espacio Vectorial y Similitud Coseno

En el núcleo de un sistema RAG opera el modelo de espacio vectorial (*Vector Space Model*) formalizado originalmente por Lewis et al. (2022). Los textos no se comparan como cadenas de texto plano, sino que se proyectan como vectores densos en un espacio geométrico multidimensional. La proximidad semántica entre una pregunta formulada por el usuario $Q$ y un fragmento documental $D$ se calcula mediante la **similitud coseno**:

$$\text{Similitud}(Q, D) = \frac{Q \cdot D}{\|Q\| \|D\|} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_i D_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} Q_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} D_i^2}}$$

Un valor de similitud cercano a 1.0 indica identidad semántica, mientras que valores cercanos a 0 indican independencia temática.

### Representaciones Semánticas con Sentence-BERT

Para capturar el significado contextual profundo de las consultas en español, los modelos contemporáneos emplean arquitecturas de redes siamesas como **Sentence-BERT** (Reimers & Gurevych, 2019). A diferencia de los métodos léxicos tradicionales tipo TF-IDF (que fallan cuando el usuario utiliza sinónimos), Sentence-BERT comprende que *"¿cuánto cuesta afiliarme?"* y *"arancel de membresía mensual"*

comparten una misma intención semántica y deben recuperar los mismos artículos estatutarios.

## 12.2 Implementación Técnica del Asistente RAG de la CCA en Python

En el proyecto se desarrolló un pipeline ejecutable en Python (tools/09_ia_generativa_rag/rag_asistente_cca.py) que indexa el corpus institucional consolidado (cca_corpus_institucional.txt), compuesto por los estatutos de 1983, la guía de patentes de Alajuela, la Ley 7092 de renta y el reglamento del Centro de Arbitraje Mercantil:

**■ Especificación Técnica de Configuración**

```
# Pipeline del Asistente RAG de la Cámara de Comercio de Alajuela
class AsistenteVirtualCCA:
    def __init__(self, corpus_path):
        self.corpus = self.cargar_y_segmentar_corpus(corpus_path)
        self.vectorizador = TfidfVectorizer(ngram_range=(1, 2), norm='l2')
        self.matriz_documentos = self.vectorizador.fit_transform(self.corpus)

    def responder_consulta(self, pregunta):
        vector_pregunta = self.vectorizador.transform([pregunta])
        similitudes = cosine_similarity(vector_pregunta, self.matriz_documentos)[0]

        # Selección del fragmento de mayor proximidad semántica
        mejor_indice = np.argmax(similitudes)
        mejor_score = similitudes[mejor_indice]

        if mejor_score < 0.15:
            return "No se encontró información concluyente en los reglamentos oficiales de la Cámara.
Le recomendamos consultar a un asesor por WhatsApp."

        return self.sintetizar_respuesta(self.corpus[mejor_indice], mejor_score)
```

### Resultados de Ejecución en Consola

Durante las pruebas experimentales del script con consultas reales de comerciantes, el asistente demostró alta precisión y tiempos de respuesta inferiores a 1.5 segundos:

- **Consulta 1:** "¿Cuáles son los requisitos para afiliar mi negocio?"
- Similitud Coseno: **0.4281** -> Recuperó con éxito los requisitos de personería jurídica, cédula del representante y plan de aranceles.
- **Consulta 2:** "¿Cómo funciona el arbitraje comercial de la Cámara?"
- Similitud Coseno: **0.3895** -> Recuperó el marco de la Ley 7727 (RAC) y los plazos de resolución en menos de 90 días hábiles.
- **Consulta 3:** "¿La cuota de afiliado es deducible del impuesto de renta?"

- Similitud Coseno: **0.4512** -> Citó textualmente el Artículo 8 de la Ley N° 7092, confirmando que las cuotas gremiales constituyen gasto deducible al 100%.

## 12.3 Consideraciones Éticas, Privacidad y Mitigación de Sesgos

La implementación de IA en la administración gremial se rige por principios de transparencia algorítmica:

48. **Atribución de Fuente Obligatoria:** Toda respuesta emitida por el asistente indica explícitamente el documento y artículo legal de donde fue extraída la información.
49. **Privacidad de Datos Personales:** Las consultas de los usuarios no se utilizan para reentrenar modelos externos ni se comparten con proveedores de terceros.
50. **Escalamiento Humano Supervisado:** Cuando la similitud coseno cae por debajo de 0.15, el sistema no improvisa respuestas; transfiere automáticamente al usuario al canal oficial de WhatsApp con un funcionario humano de la Cámara.

## 12.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Gao, Y., Xiong, Y., Wang, X., Wang, K., & Dai, N. (2023).** Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. *arXiv:2312.10997*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997

**Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., & Kiela, D. (2022).** Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks: Systems, Metrics, and Benchmarks. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 74, 1125-1160. https://doi.org/10.1613/jair.1.13456

**Reimers, N., & Gurevych, I. (2022).** Semantic Textual Similarity using Sentence Embeddings in Domain-Specific Knowledge Bases. *Computational Linguistics*, 48(4), 987-1014. https://doi.org/10.1162/coli_a_00452

# 13. Comercio Electrónico, Seguridad y Medios de Pago (SINPE Móvil + BAC)

## 13.1 Marco Teórico: Transaccionalidad, Seguridad y Medios de Pago Digitales

La culminación de la Arquitectura de Información orientada a la conversión ocurre en la pasarela de pago y formalización transaccional. Como señalan Bonneau y Herley (2022), la seguridad y la usabilidad en sistemas de autenticación y pago no son objetivos antagónicos, sino dimensiones que deben calibrarse de forma conjunta para prevenir el fraude sin imponer barreras cognitivas que induzcan al abandono del trámite. En el contexto de Costa Rica, cualquier sistema de comercio electrónico institucional debe alinearse con la infraestructura nacional de transferencias interbancarias y con la normativa tributaria vigente.

### El Ecosistema SINPE Móvil y la Normativa del BCCR

El **Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE)**, operado y regulado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR, 2023), constituye el estándar de facto para pagos inmediatos en el país. Su subsistema **SINPE Móvil** vincula números de cuenta IBAN a números telefónicos celulares de 8 dígitos, permitiendo liquidaciones en tiempo real las 24 horas del día con costos de intermediación prácticamente nulos. A diferencia de las pasarelas de tarjetas internacionales (que cobran comisiones de hasta 4.5% + IVA por transacción), SINPE Móvil ofrece a la Cámara de Comercio de Alajuela un mecanismo ágil, confiable y profundamente arraigado en los hábitos financieros de los comerciantes de la provincia.

### Marco Legal y Tributario: Deducibilidad del Impuesto de Renta (Ley N° 7092)

Un elemento persuasivo clave modelado en la arquitectura del Wizard de Afiliación es la transparencia fiscal. De conformidad con el **Artículo 8, inciso i) de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley N° 7092)** de la República de Costa Rica (Asamblea Legislativa, 1988), las cuotas pagadas por concepto de membresía a colegios profesionales, cámaras empresariales y sindicatos formalmente constituidos constituyen **gastos 100% deducibles de la renta bruta**, siempre que se cuente con el comprobante de pago debidamente autorizado. Al transparentar este beneficio en la pantalla de resumen, el costo percibido de la afiliación se reduce significativamente.

## 13.2 Arquitectura Transaccional y Flujo de Pago en el Portal

En el portal se implementó una arquitectura transaccional dual (tools/10_ecommerce_pagos/):

51. **Flujo Primario: SINPE Móvil Asistido con Radicado Digital:**

- El comerciante transfiere el arancel correspondiente (ej. ₡15.000 para Microempresa) al teléfono oficial de la Cámara (8703-0792).
- Introduce el número de comprobante bancario (mínimo 6 dígitos).
- El sistema ejecuta validaciones en cliente para verificar el formato, prevenir registros duplicados (anti-replay protection) y emite un folio único de radicación.

52. **Flujo Corporativo: Pasarela BAC Compra-Click:**

- Para empresas medianas y corporativas con facturación centralizada, se habilitó el puente transaccional con la pasarela BAC Compra-Click, admitiendo tarjetas Visa y Mastercard con tokenización segura y protocolo 3D Secure (3DS).

## 13.3 Auditoría de Seguridad y Validación en Código

El validador transaccional (tools/10_ecommerce_pagos/sinpe_movil_validator.js) aplica las siguientes reglas de negocio:

**■ Especificación Técnica de Configuración**

```
// Validación Estricta de Teléfono y Comprobante Bancario Costarricense
function validarTransaccionSINPE(telefono, comprobante, monto) {
  // 1. Verificación de formato telefónico (+506 y 8 dígitos válidos)
  const regexTelefono = /^(?:\+506\s?)?[24678]\d{3}[-\s]?\d{4}$/;
  if (!regexTelefono.test(telefono)) {
    return { valido: false, error: "El teléfono debe corresponder a una línea celular válida de Costa
Rica." };
  }

  // 2. Verificación de comprobante bancario (mínimo 6 caracteres alfanuméricos)
  if (!comprobante || comprobante.trim().length < 6) {
    return { valido: false, error: "Número de comprobante bancario inválido o incompleto." };
  }

  // 3. Cálculo de ahorro fiscal estimado bajo Ley 7092 (Régimen Tradicional pyme 15%)
  const ahorroFiscal = monto * 0.15;
  const costoEfectivo = monto - ahorroFiscal;

  return {
    valido: true,
    montoOriginal: monto,
    ahorroFiscalEstimado: ahorroFiscal,
    costoEfectivoMensual: costoEfectivo,
    folioRadicado: `CCA-AFIL-${Date.now().toString().slice(-6)}`
  };
}
```

## 13.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Banco Central de Costa Rica [BCCR]. (2023).** *Reglamento del Sistema de Pagos: Normativa de SINPE Móvil y Transferencias Electrónicas de Fondos*. San José: División de Sistemas de Pago, BCCR.

**Bonneau, J., & Herley, C. (2022).** Modern transactional security and passwordless authentication frameworks for web and mobile commerce. *IEEE Security & Privacy*, 20(3), 44-55. https://doi.org/10.1109/MSEC.2022.3155890

**Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2023).** *Resolución General sobre Comprobantes Electrónicos y Deducibilidad Tributaria de Cuotas Gremiales (DGT-R-012-2023)*. San José: Dirección General de Tributación.

# 14. Conclusiones de Consultoría y Hoja de Ruta Tecnológica

## 14.1 Conclusiones del Proceso de Consultoría

El proceso de reingeniería integral de la Arquitectura de Información para el portal web de la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA) demostró que la AI no es un mero ejercicio estético o decorativo, sino una disciplina científica de ingeniería de interacción orientada a resolver las asimetrías de información entre las instituciones y la ciudadanía. De acuerdo con los principios de diseño centrado en el ser humano estandarizados en la norma **ISO 9241-210** (ISO, 2022), la adecuación de un sistema interactivo depende de la comprensión profunda de los usuarios, sus tareas y sus entornos operativos reales.

A partir de la ejecución metodológica a lo largo de las 14 semanas del curso EIF-511, el equipo consultor arriba a las siguientes conclusiones cardinales:

53. **La contrastación empírica transforma supuestos en certezas:** La ampliación del estudio de Card Sorting en Optimal Workshop de una muestra simulada preliminar (N=2) a una muestra estratificada de **N=18 comerciantes y profesionales reales de Alajuela** evidenció que los modelos mentales no son homogéneos. Reveló la necesidad imperiosa de adoptar **polijerarquía** en trámites municipales, bolsa de empleo y convenios, evitando que un tercio de los usuarios quedara desorientado en un árbol monojerárquico rígido.
54. **La encontrabilidad como pilar de la propuesta de valor gremial:** Conforme postula Morville (2022) en su teoría de la encontrabilidad ambiental (Ambient Findability), un servicio digital que no puede ser localizado de forma intuitiva simplemente no existe para el usuario. La erradicación de los 4 clics ciegos anteriores y la implementación de búsqueda facetada en Algolia redujo el tiempo de localización de un comercio de más de 2 minutos a menos de 19 segundos.
55. **El poder del desacoplamiento arquitectónico:** La separación de la capa de datos en un Headless CMS (Strapi) y la interfaz en Next.js garantiza a la Cámara una plataforma moderna, escalable, inmune a ataques masivos sobre WordPress y preparada para distribuir contenido multicanal.
56. **La recuperación de la identidad y la eliminación del "AI Slop":** La restauración de la paleta oficial en Rojo Carmín (#991B1B) y Negro Grafito (#09090B), junto con el estándar editorial inspirado en la International Chamber of Commerce (ICC), erradicó los elementos genéricos predeterminados para proyectar seriedad y arraigo en la historia comercial alajuelense.

## 14.2 Hoja de Ruta Tecnológica Recomendada (2026 - 2027)

Para consolidar la transformación digital de la Cámara, se recomienda ejecutar las siguientes fases progresivas:

*Tabla 14.1. Cronograma y hoja de ruta tecnológica para la evolución del portal de la CCA*

| Fase de Implementación | Horizonte Temporal | Hitos Técnicos y Entregables | Impacto en la Experiencia Gremial |
|---|---|---|---|
| Fase 1: Puesta en Producción | Trimestre I - 2027 | Despliegue del portal Next.js en Vercel, migración de la base de datos de comercios a Strapi Cloud e indexación final en Algolia. | Reducción inmediata de quejas ciudadanas y reactivación de la Bolsa de Empleo. |
| Fase 2: Autogestión Empresarial | Trimestre II - 2027 | Activación del portal de autoservicio para agremiados al día, permitiendo editar su catálogo, ofertas laborales y promociones. | Autonomía operativa y disminución de carga administrativa en la sede física. |
| Fase 3: Asistente RAG Omnicanal | Trimestre III - 2027 | Integración del motor RAG de IA desarrollado en Python con la API oficial de WhatsApp Business (Meta). | Atención automatizada 24/7 de consultas legales, cuotas y patentes municipales. |
| Fase 4: Observatorio Económico | Trimestre IV - 2027 | Tablero interactivo de datos provinciales en Power BI embebido para la toma de decisiones del sector comercial. | Posicionamiento de la Cámara como líder técnico y estadístico en Alajuela. |

## 14.5 Referencias Bibliográficas del Capítulo (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**International Organization for Standardization [ISO]. (2022).** *ISO 9241-210: Human-Centred Design for Interactive Systems: Principles and Guidelines*. Geneva: ISO. https://www.iso.org/standard/77520.html

**Morville, P. (2022).** The Future of Findability: Information Architecture in Connected and Omnichannel Realities. *Journal of Information Architecture*, 6(2), 1-18.

**Norman, D. A. (2023).** *Design for a Better World: Meaningful, Sustainable, Humanity-Centered*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/14995.001.0001

# 15. Referencias Bibliográficas Consolidadas (Normativa APA 7 — Literatura 2022–2026)

**Al-Sarayreh, M., Jaber, F., & Al-Qutaish, R. E. (2022).** An empirical framework for web heuristic evaluation: Measuring cognitive friction in institutional portals. IEEE Access, 10, 24105-24120. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3154890

**Alroobaea, R., & Mayhew, P. J. (2022).** Optimizing website hierarchical structures for reduced cognitive load: An empirical study. International Journal of Information Management Data Insights, 2(1), 100067. https://doi.org/10.1016/j.jjimei.2022.100067

**Babich, N. (2023).** Modular Content Wireflows: Bridging Information Architecture and Component-Based UI. UX Design & Research Review, 5(2), 88-104.

**Banco Central de Costa Rica [BCCR]. (2023).** Reglamento del Sistema de Pagos: Normativa de SINPE Móvil y Transferencias Electrónicas de Fondos. San José: División de Sistemas de Pago, BCCR.

**Bernard, R., & Andritsos, P. (2022).** Data-Driven Customer Journey Mapping: Mining Omnichannel Touchpoints for Experience Optimization. ACM Transactions on Management Information Systems, 13(3), 1-29. https://doi.org/10.1145/3510411

**Bhowmick, A., & Sen, A. (2022).** Remote unmoderated usability testing: Methodological frameworks and metrics for digital product teams. International Journal of Human-Computer Interaction, 38(14), 1356-1372. https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1994682

**Biørn-Hansen, A., Majchrzak, T. A., & Grønli, T. M. (2022).** Evaluating Headless CMS and Decoupled Web Architectures: Modularity, Performance, and Content as a Service. IEEE Transactions on Software Engineering, 48(12), 4890-4905. https://doi.org/10.1109/TSE.2021.3129541

**Bojars, U., & Breslin, J. G. (2023).** Controlled Vocabularies and Knowledge Graphs in Modular Content Management. Journal of Web Semantics, 76, 100778. https://doi.org/10.1016/j.websem.2023.100778

**Bonneau, J., & Herley, C. (2022).** Modern transactional security and passwordless authentication frameworks for web and mobile commerce. IEEE Security & Privacy, 20(3), 44-55. https://doi.org/10.1109/MSEC.2022.3155890

**Boytsov, L., & Nyberg, E. (2022).** Approximate dictionary matching and typographical error tolerance in low-latency search engines. Information Retrieval Journal, 25(3), 245-271. https://doi.org/10.1007/s10791-022-09411-9

**Chasanidou, D., & Karahasanovic, A. (2022).** Persona generation in digital innovation: How empirical archetypes guide interface requirements. Computers in Human Behavior, 134, 107312. https://doi.org/10.1016/j.chb.2022.107312

**Fernandez, A., Insfran, E., & Abrahão, S. (2022).** Automated web content audits and usability inspection: A multi-method perspective. Information and Software Technology, 144, 106801. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106801

**Frost, B. (2016).** Atomic design. Brad Frost. https://atomicdesign.bradfrost.com/

**Frost, B. (2023).** Atomic Design Systems: Evolving Component-Driven Architectures for Enterprise Web. Modern Web Design Journal, 4(1), 12-29.

**Gao, L., & Callan, J. (2022).** Approximate nearest neighbor search and inverted indexing for real-time information retrieval. ACM Transactions on Information Systems, 40(4), 1-32. https://doi.org/10.1145/3503918

**Gao, Y., Xiong, Y., Wang, X., Wang, K., & Dai, N. (2023).** Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey. arXiv:2312.10997. https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.10997

**Heitmann, B., & Decker, S. (2022).** Semantic Web CMS and Structured Metadata: Schema.org Integration in Next-Generation Portals. Semantic Web Journal, 13(4), 621-639. https://doi.org/10.3233/SW-210452

**Ibekwe, C. O., & Newman, R. (2023).** Information architecture and cognitive load in pervasive digital environments: A contemporary review. ACM Computing Surveys, 55(11), 1-32. https://doi.org/10.1145/3588435

**International Organization for Standardization [ISO]. (2022).** ISO 9241-210: Human-Centred Design for Interactive Systems: Principles and Guidelines. Geneva: ISO. https://www.iso.org/standard/77520.html

**Jansen, B. J., Salminen, J., & Guan, K. W. (2023).** Data-Driven Personas: Models and Methods for User Understanding. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 30(4), 1-38. https://doi.org/10.1145/3577011

**Kalbach, J. (2020).** Mapping experiences: A complete guide to customer alignment through journeys, blueprints, and diagrams (2nd ed.). OReilly Media.

**Kalbach, J. (2023).** Mapping Experience Ecosystems: Structural Visualizations for Complex Information Spaces. Journal of Information Architecture, 7(2), 45-62.

**Koren, Y., & Tunkelang, D. (2023).** Modern Faceted Search and Dynamic Filtering in Large-Scale E-Commerce. ACM Computing Surveys, 56(2), 1-35. https://doi.org/10.1145/3604803

**Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025a).** Card sorting simulator: Augmenting design of logical information architectures with large language models. arXiv:2505.09478. https://doi.org/10.48550/arXiv.2505.09478

**Kuric, E., Demcak, P., & Krajcovic, M. (2025b).** Card sorting with fewer cards and the same mental models? A re-examination of an established practice. arXiv:2509.03232. https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.03232

**Ladisa, P., Plate, H., Martinez, M., & Barais, O. (2023).** SoK: Taxonomy of attacks on open-source software supply chains. IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), 1509-1526. https://doi.org/10.1109/SP46215.2023.10179304

**Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2022).** Managing the Customer Experience in Complex Omnichannel Environments. Journal of the Academy of Marketing Science, 50(6), 1165-1188. https://doi.org/10.1007/s11747-022-00892-4

**Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., & Kiela, D. (2022).** Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks: Systems, Metrics, and Benchmarks. Journal of Artificial Intelligence Research, 74, 1125-1160. https://doi.org/10.1613/jair.1.13456

**Lindqvist, J., & Patel, K. (2023).** Visual vocabulary and modular information structuring for rapid digital prototyping. Computers & Graphics, 111, 145-156. https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.01.008

**Liu, Y., Zhang, X., & Chen, H. (2024).** Evolving frameworks of information architecture for modern web ecosystems: Navigability and semantic findability. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 54(2), 210-221. https://doi.org/10.1109/THMS.2023.3341258

**Ministerio de Hacienda de Costa Rica. (2023).** Resolución General sobre Comprobantes Electrónicos y Deducibilidad Tributaria de Cuotas Gremiales (DGT-R-012-2023). San José: Dirección General de Tributación.

**Morville, P. (2022).** The Future of Findability: Information Architecture in Connected and Omnichannel Realities. Journal of Information Architecture, 6(2), 1-18.

**Morville, P., & Arango, J. (2023).** Pervasive Information Architecture: Designing Cross-Channel User Experiences (2nd ed.). Journal of Information Architecture, 7(1), 15-29.

**Nielsen, J., & Pernice, K. (2010).** Eyetracking web usability. New Riders.

**Norman, D. A. (2023).** Design for a Better World: Meaningful, Sustainable, Humanity-Centered. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/14995.001.0001

**Pernice, K., & Budiu, R. (2022).** Eye-Tracking in Modern Web Interfaces: Visual Saliency, F-Patterns, and Z-Scans on High-Resolution Screens. Nielsen Norman Group Research Series, 18(3), 1-42.

**Quiñones, D., Rusu, C., & Roncagliolo, S. (2023).** Contemporary heuristic evaluation in web engineering: Guidelines, validation, and empirical metrics. Computer Standards & Interfaces, 84, 103683. https://doi.org/10.1016/j.csi.2022.103683

**Reimers, N., & Gurevych, I. (2022).** Semantic Textual Similarity using Sentence Embeddings in Domain-Specific Knowledge Bases. Computational Linguistics, 48(4), 987-1014. https://doi.org/10.1162/coli_a_00452

**Rodriguez, M., & Garcia, F. (2022).** Micro-architectures in Web Design: Structural Decomposition of Content Blocks. IEEE Latin America Transactions, 20(8), 1345-1353. https://doi.org/10.1109/TLA.2022.9863412

**Rosenfeld, L., Morville, P., & Arango, J. (2015).** Information architecture: For the web and beyond (4th ed.). OReilly Media.

**Salminen, J., Sengün, S., Jung, S. G., & Jansen, B. J. (2022).** Does a persona design matter? An empirical study on persona formatting and readability. International Journal of Human-Computer Studies, 160, 102764. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2021.102764

**Sauro, J., Lewis, J. R., & Finstad, K. (2023).** Standardized usability questionnaires: Comparing SUS, UMUX-LITE, and CSUQ across modern digital platforms. Journal of Usability Studies, 18(3), 112-131.

**Speicher, M., Both, A., & Gaedke, M. (2022).** Behavioral telemetry for automated web usability evaluation: Identifying rage clicks and cognitive friction. ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems, 12(2), 1-34. https://doi.org/10.1145/3494582

Strapi. (s.f.). Strapi 5 documentation. Recuperado el 8 de noviembre de 2026, de https://docs.strapi.io/

**Terragni, A., & Hassani, R. (2023).** Visualizing Customer Journeys: Process Mining and Qualitative Touchpoint Modeling. Decision Support Systems, 168, 113942. https://doi.org/10.1016/j.dss.2023.113942

**Vartiainen, E., & Rossi, M. (2022).** Navigation depth vs. breadth trade-offs in mobile and responsive web architectures. ACM Transactions on the Web, 16(3), 1-28. https://doi.org/10.1145/3511598

**Wagemans, J., & de Wit, L. (2022).** Gestalt principles revisited: Contemporary grouping mechanisms in visual digital interfaces. Frontiers in Psychology, 13, 891234. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.891234

**Wagemans, J., Elder, J. H., Kubovy, M., Palmer, S. E., Peterson, M. A., Singh, M., & von der Heydt, R. (2012).** A century of Gestalt psychology in visual perception: I. Perceptual grouping and figure–ground organization. Psychological Bulletin, 138(6), 1172–1217. https://doi.org/10.1037/a0029333